

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG I



BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Hà Nội – 2026

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG I



BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Thúy Hiền

Cán bộ hướng dẫn: Trần Nam Phong

Nhóm sinh viên: Mã sinh viên:

Nguyễn Xuân Toàn B22DCVT467

Lê Mạnh Tuấn B22DCVT482

Nguyễn Quốc Huy B22DCVT241

Hà Nội – 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo *Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC (ITC JSC)* đã tạo điều kiện để nhóm được tham gia thực tập, học tập và tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và hạ tầng mạng.

Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới anh Trần Nam Phong – Trưởng phòng Hạ tầng mạng và An toàn thông tin, người đã trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong suốt quá trình thực tập. Những kiến thức và kinh nghiệm anh truyền đạt đã giúp nhóm củng cố kiến thức chuyên ngành, nâng cao kỹ năng thực hành và có cái nhìn thực tế hơn về công việc trong lĩnh vực mạng máy tính.

Nhóm chúng em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc *Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông* và Khoa Viễn thông 1 đã xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức học phần Thực tập tốt nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Phạm Thị Thúy Hiền, giảng viên hướng dẫn, đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực tập và hoàn thiện báo cáo. Những ý kiến và chỉ dẫn của cô đã giúp nhóm có định hướng đúng đắn trong quá trình nghiên cứu, thực hành và trình bày báo cáo.

Trong quá trình thực tập và thực hiện báo cáo, mặc dù nhóm đã luôn nỗ lực học hỏi và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các anh chị tại *Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC* để báo cáo được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp nhóm tích lũy thêm kinh nghiệm cho công việc sau này.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Sau bốn năm học tập tại *Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông*, nhóm chúng em đã được trang bị những kiến thức nền tảng và chuyên môn về ngành Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành *Mạng và Dịch vụ Internet*. Tuy nhiên, kiến thức lý thuyết cần được gắn với thực tế để sinh viên có thể hiểu rõ hơn về công việc và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Vì vậy, thực tập tốt nghiệp là cơ hội để nhóm vận dụng những kiến thức đã học, làm quen với môi trường doanh nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại *Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC (ITC JSC)*, nhóm chúng em được tìm hiểu về mô hình mạng Enterprise, ISP và Data Center, cùng các kiến thức về OSI/TCP-IP, Router, Switch, VLAN, VXLAN, OSPF, BGP, MPLS và Segment Routing. Bên cạnh việc tìm hiểu lý thuyết, nhóm còn thực hành cấu hình và kiểm tra các mô hình mạng trên môi trường mô phỏng EVE-NG dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư tại công ty. Qua đó, nhóm có cơ hội củng cố kiến thức chuyên ngành, rèn luyện kỹ năng thực hành và nâng cao khả năng phân tích, xử lý vấn đề trong lĩnh vực mạng máy tính.

Báo cáo được thực hiện dưới sự hướng dẫn của anh Trần Nam Phong – Trưởng phòng Hạ tầng mạng và An toàn thông tin cùng PGS.TS. Phạm Thị Thúy Hiền. Nội dung báo cáo tập trung trình bày quá trình thực tập, các kiến thức chuyên môn đã tìm hiểu, những bài thực hành đã thực hiện và kết quả đạt được. Do yêu cầu bảo mật của doanh nghiệp, báo cáo không đề cập đến các thông tin nội bộ hoặc dữ liệu thuộc phạm vi bảo mật của công ty.

Để thuận tiện cho việc theo dõi, báo cáo được bố cục thành 5 phần chính:

- Phần I: Giới thiệu đơn vị thực tập, trình bày tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC, cơ cấu tổ chức và các lĩnh vực hoạt động.
- Phần II: Quá trình thực tập, trình bày môi trường làm việc, nội quy, các nhiệm vụ được giao và quá trình thực tập của nhóm.
- Phần III: Nội dung thực tập và thực hành, trình bày các kiến thức về mạng, OSI/TCP-IP, Routing & Switching, VLAN, VXLAN, OSPF, BGP, MPLS, MPLS VPN, MPLS Traffic Engineering và Segment Routing, cùng các bài LAB tương ứng.
- Phần IV: Kết quả đạt được, tổng hợp những kiến thức, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm mà nhóm tích lũy được trong quá trình thực tập.
- Phần V: Tổng kết và kiến nghị, đánh giá quá trình thực tập, những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị.

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI MỞ ĐẦU	ii
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP.....	iii
NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP.....	v
MỤC LỤC.....	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH	ix
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	xi
PHẦN I. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP	1
1. Giới thiệu chung	1
1.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC.....	1
1.2 Lịch sử hình thành và phát triển	3
2. Chức năng và nhiệm vụ	4
PHẦN II. QUÁ TRÌNH THỰC TẬP	5
1. Nội quy và an toàn lao động.....	5
2. Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp	5
3. Môi trường làm việc nhóm.....	6
PHẦN III. NỘI DUNG THỰC TẬP	7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ MÔ HÌNH OSI - TCP/IP	7
1. Tổng quan về mạng Enterprise, ISP và Data Center	7
2. Mô hình OSI và TCP/IP.....	8
3. Hoạt động cơ bản của Router và Switch.....	9
4. Kết quả và nhận xét	10
CHƯƠNG 2. VLAN, VXLAN VÀ GIAO THỨC OSPF	11
1. VLAN và phân đoạn mạng	11
2. VXLAN và mô hình Underlay – Overlay	11
3. Giao thức định tuyến OSPF	12
4. Kết quả và nhận xét	14
CHƯƠNG 3. GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN BGP	15
1. Tổng quan về BGP và Autonomous System.....	15
2. eBGP, iBGP và thiết lập phiên BGP	16
3. Next-Hop-Self và Route Reflector	17
4. Cơ chế lựa chọn Best Path	18
5. Quảng bá Route và kiểm tra BGP	19

6. Kết quả và nhận xét	20
CHƯƠNG 4. CÁC CÔNG NGHỆ MẠNG MPLS VÀ SEGMENT ROUTING	21
1. MPLS và MPLS VPN	21
1.1 Tổng quan về MPLS	21
1.2 MPLS VPN	22
2. MPLS Traffic Engineering.....	22
3. Segment Routing	23
4. Mối quan hệ giữa các công nghệ.....	24
5. Kết quả và nhận xét	24
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH LAB	25
1. Chuẩn bị mô hình.....	25
2. Thực hiện LAB	27
2.1 Kịch bản 1: Cấu hình eBGP giữa 2 AS	27
2.2 Kịch bản 2: Cấu hình iBGP trong nội bộ AS100 và next-hop-self	28
2.3 Kịch bản 3: Cấu hình Route-Reflector.....	29
2.4 Kịch bản 4: Cấu hình chọn tuyến đường (BGP Path Selection)	30
2.5 Kịch bản 5: Cấu hình MPLS VPN từ nền tảng BGP	33
2.6 Kịch bản 6: Switching trong mạng nội bộ.....	40
PHẦN IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU QUÁ TRÌNH THỰC TẬP	42
1. Kiến thức chuyên môn đạt được.....	42
2. Kỹ năng cấu hình và thực hành	42
3. Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề	43
4. Kỹ năng làm việc nhóm và nghiên cứu tài liệu.....	43
PHẦN V. TỔNG KẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG	44
1. Tổng kết.....	44
2. Định hướng phát triển	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	45

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH

Bảng 2.1 Phân công nhiệm vụ trong nhóm.....	6
Bảng 3.1 So sánh khái quát các mô hình mạng.....	7
Bảng 3.2 So sánh Router và Switch	10
Bảng 3.3 So sánh Access và Trunk	11
Bảng 3. 4 Một số loại LSA trong OSPF	13
Bảng 3. 5 So sánh BGP và OSPF	15
Bảng 3. 6 Một số thuộc tính trong quá trình lựa chọn BGP Best Path	18
Bảng 3. 7 Các thành phần chính trong MPLS VPN.....	22
Bảng 3. 8 Bảng ánh xạ địa chỉ IP tương ứng với các thiết bị	25
Hình 1.1 ITC tỏa sáng với hai giải thưởng tại Cisco Partner Appreciation Day 2025 ...	2
Hình 1.2 Đối tác công nghệ tiêu biểu của ITC JSC	2
Hình 1.3 Quá trình hình thành và phát triển của ITC JSC.....	3
Hình 1.4 Các giải pháp công nghệ của ITC JSC.....	4
Hình 2.1 Nội dung thực tập theo kế hoạch.....	6
Hình 3.1 Mô hình tổng quan Enterprise – ISP – Data Center	8
Hình 3.2 Ánh xạ giữa mô hình OSI và TCP/IP.....	8
Hình 3.3 Mô hình Underlay và Overlay trong VXLAN	12
Hình 3.4 Mô hình OSPF Area 0 và quan hệ Neighbor.....	14
Hình 3. 5 Mô hình quan hệ eBGP và iBGP	16
Hình 3. 6 Mô hình CE–PE–P–PE–CE trong mạng MPLS	21
Hình 3. 7 Mô hình Segment Routing.....	23
Hình 3. 8 Sơ đồ hệ thống mạng.....	25
Hình 3. 9 Kiểm tra kết nối trên R1	26
Hình 3. 10 Kiểm tra kết nối trên R5	26
Hình 3. 11 Kiểm tra kết nối trên R1 và R5	26
Hình 3. 12 Kiểm tra phiên eBGP trên R4.....	27
Hình 3. 13 Kiểm tra phiên eBGP trên R1	27
Hình 3. 14 Kiểm tra phiên iBGP trên R2.....	28
Hình 3. 15 Trạng thái chưa cấu hình "next-hop-self"	28
Hình 3. 16 Trạng thái sau khi cấu hình "next-hop-self"	29
Hình 3. 17 Kiểm tra phiên iBGP trên R3.....	29
Hình 3. 18 R3 chưa được Reflect.....	30
Hình 3. 19 R3 sau khi nhận được route từ Reflector.....	30
Hình 3. 20 Tuyến đường tốt nhất trên R3.....	31
Hình 3. 21 Tuyến đường tốt nhất trên R2.....	31
Hình 3. 22 Kết quả chọn đường theo LOCAL_PREP	32
Hình 3. 23 Kết quả chọn đường theo LOCAL_PREP.....	32
Hình 3. 24 Bản tin BGP bắt được trong Wireshark	33
Hình 3. 25 Kiểm tra tính năng CEF.....	33
Hình 3. 26 Kiểm tra giao diện MPLS.....	34

Hình 3. 27 Kiểm tra CEF trên R2.....	34
Hình 3. 28 Kiểm tra giao diện MPLS trên R2	35
Hình 3. 29 Kiểm tra CEF trên R3.....	35
Hình 3. 30 Kiểm tra giao diện MPLS trên R3	35
Hình 3. 31 Thông báo khi sau khởi tạo VRF	36
Hình 3. 32 Giao diện VRF ảo trên R9	37
Hình 3. 33 Trạng thái phiên MP-BGP VPNv4 trên R1	37
Hình 3. 34 Trạng thái phiên MP-BGP VPNv4 trên R2.....	38
Hình 3. 35 Trạng thái phiên MP-BGP VPNv4 trên R3.....	38
Hình 3. 36 Bảng định tuyến ảo VRF trên R1.....	38
Hình 3. 37 Phiên BGP được tái thiết lập trong MPLS L3VPN	39
Hình 3. 38 Bảng Forwarding-Table trên R1	39
Hình 3. 39 Phiên BGP được tái thiết lập trong MPLS L3VPN trên R2.....	39
Hình 3. 40 Bảng Forwarding-Table trên R2	40
Hình 3. 41 Bảng Forwarding-Table trên R3	40
Hình 3. 42 Bảng phân chia VLAN trên Switch	40
Hình 3. 43 PC1 nhận IP từ DHCP Server trên R3	41
Hình 3. 44 PC2 nhận IP từ DHCP Server từ R3	41
Hình 3. 45 Kiểm tra kết nối giữa VLAN10 và VLAN20	41

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
1	AS	Autonomous System	Hệ thống tự trị
2	ASN	Autonomous System Number	Số hiệu hệ thống tự trị
3	BGP	Border Gateway Protocol	Giao thức định tuyến công biên
4	eBGP	External Border Gateway Protocol	BGP giữa các AS
5	iBGP	Internal Border Gateway Protocol	BGP trong cùng một AS
6	OSPF	Open Shortest Path First	Giao thức định tuyến đường đi ngắn nhất
7	VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng LAN ảo
8	VXLAN	Virtual Extensible LAN	Mạng LAN mở rộng ảo
9	MPLS	Multiprotocol Label Switching	Chuyển mạch nhãn đa giao thức
10	VPN	Virtual Private Network	Mạng riêng ảo
11	MED	Multi-Exit Discriminator	Thuộc tính phân biệt nhiều điểm kết nối
12	IGP	Interior Gateway Protocol	Giao thức định tuyến nội miền
13	EGP	Exterior Gateway Protocol	Giao thức định tuyến ngoại miền
14	RR	Route Reflector	Bộ phản xạ tuyến đường
15	IGP Metric	Interior Gateway Protocol Metric	Thước đo của giao thức định tuyến nội miền
16	AD	Administrative Distance	Khoảng cách quản trị
17	IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
18	TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền vận
19	OSI	Open Systems Interconnection	Mô hình kết nối các hệ thống mở
20	CLI	Command-Line Interface	Giao diện dòng lệnh
21	ISP	Internet Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ Internet
22	LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
23	WAN	Wide Area Network	Mạng diện rộng

PHẦN I. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1. Giới thiệu chung

Trong quá trình đào tạo tại *Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông*, việc tham gia thực tập tại doanh nghiệp giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, vận dụng kiến thức đã học và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Đối với sinh viên chuyên ngành *Mạng và Dịch vụ Internet*, đây là cơ hội để tìm hiểu các công nghệ mạng hiện đại cũng như quy trình triển khai hệ thống trong thực tế.

Nhóm chúng em thực tập tại *Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC (ITC JSC)*, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, triển khai hạ tầng mạng và giải pháp công nghệ thông tin. Trong thời gian thực tập tại Phòng Hạ tầng mạng và An toàn thông tin, nhóm được nghiên cứu và thực hành về giao thức định tuyến Border Gateway Protocol (BGP), đồng thời thực hiện các bài lab mô phỏng trên EVE nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng cấu hình, vận hành hệ thống mạng.

1.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC

Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC (ITC JSC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế. Với nhiều năm kinh nghiệm, công ty đã xây dựng đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao và triển khai thành công nhiều dự án về hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin và chuyển đổi số.

ITC JSC hướng đến việc cung cấp các giải pháp công nghệ đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, tính ổn định, khả năng mở rộng và an toàn của hệ thống. Công ty đồng thời hợp tác với nhiều đối tác công nghệ trong và ngoài nước để cập nhật các giải pháp mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ITC JSC còn chú trọng công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ thông qua việc phối hợp với các trường đại học tiếp nhận sinh viên thực tập. Sinh viên được hướng dẫn bởi đội ngũ kỹ sư của công ty, có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tham gia các chương trình đào tạo và thực hành về hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu và an toàn thông tin.



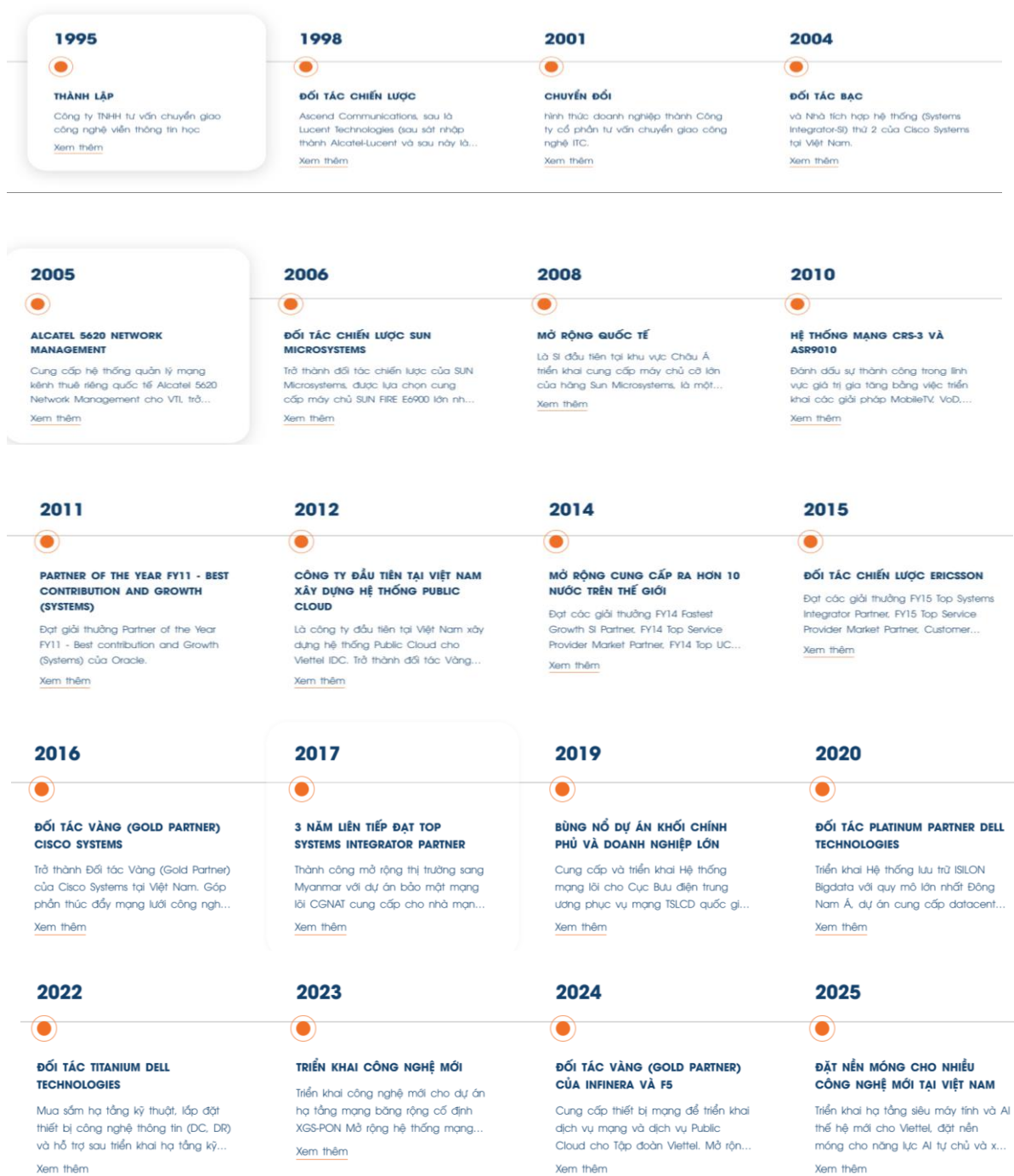
Hình 1.1 ITC tỏa sáng với hai giải thưởng tại Cisco Partner Appreciation Day 2025
(Nguồn: Website chính thức của ITC JSC)



Hình 1.2 Đối tác công nghệ tiêu biểu của ITC JSC

1.2 Lịch sử hình thành và phát triển

ITC JSC được thành lập vào năm 1995 và trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từng bước mở rộng hoạt động từ tư vấn, triển khai hạ tầng mạng đến các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu (Data Center), điện toán đám mây (Cloud Computing), an toàn thông tin và chuyển đổi số.



Hình 1.3 Quá trình hình thành và phát triển của ITC JSC

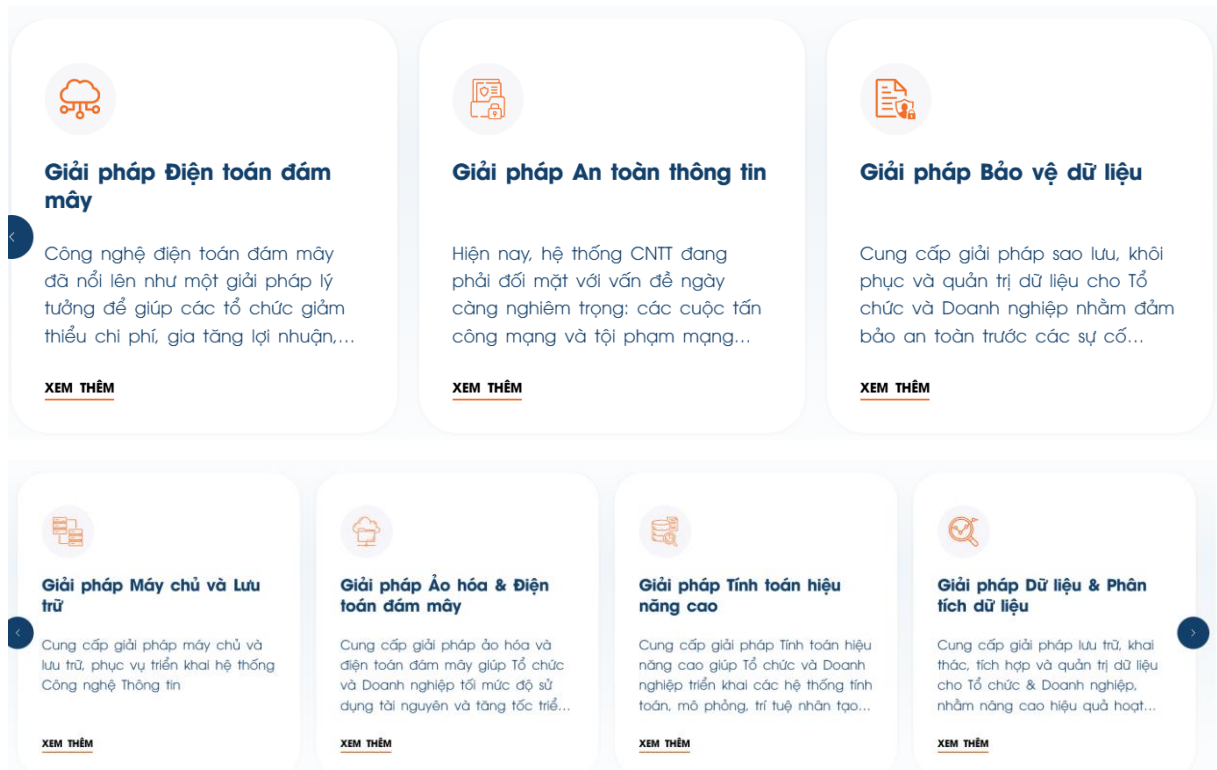
2. Chức năng và nhiệm vụ

Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyên giao Công nghệ ITC hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, với chức năng chính là tư vấn, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp và tổ chức.

Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty bao gồm:

- Tư vấn và triển khai hạ tầng mạng LAN, WAN và Wireless.
- Tích hợp hệ thống và triển khai trung tâm dữ liệu (Data Center).
- Cung cấp các giải pháp an toàn thông tin như Firewall, VPN và bảo mật hệ thống.
- Triển khai các giải pháp điện toán đám mây (Cloud Computing), ảo hóa và dịch vụ quản trị hệ thống.
- Đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng cũng như sinh viên thực tập.

Trong thời gian thực tập, nhóm được tiếp cận chủ yếu với các nội dung liên quan đến hạ tầng mạng doanh nghiệp và giao thức định tuyến BGP. Những kiến thức và kinh nghiệm thu được trong quá trình này là cơ sở để thực hiện nội dung nghiên cứu của báo cáo.



Hình 1.4 Các giải pháp công nghệ của ITC JSC

PHẦN II. QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời rèn luyện tác phong làm việc và kỹ năng nghề nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC (ITC JSC), nhóm được tham gia các hoạt động đào tạo, thực hành và làm quen với môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Nội dung phần này trình bày quá trình thực tập của nhóm, bao gồm nội quy làm việc, an toàn lao động, đạo đức nghề nghiệp và môi trường làm việc nhóm.

1. Nội quy và an toàn lao động

Trong thời gian thực tập, nhóm luôn tuân thủ các nội quy và quy định của công ty nhằm đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả. Việc chấp hành các quy định này giúp nhóm rèn luyện ý thức kỷ luật, trách nhiệm và tác phong làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Một số nội dung nhóm thực hiện gồm:

- Chấp hành thời gian làm việc và tham gia đầy đủ các buổi đào tạo theo kế hoạch của công ty.
- Giữ gìn trật tự, vệ sinh khu vực làm việc và sử dụng đúng mục đích các thiết bị được giao.
- Không tự ý thay đổi cấu hình hoặc tác động đến hệ thống khi chưa có sự cho phép của người hướng dẫn.
- Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, không sao chép hoặc chia sẻ dữ liệu nội bộ của công ty.
- Thực hiện các quy định về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

Việc tuân thủ các nội quy trên giúp nhóm nâng cao ý thức trách nhiệm và hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp.

2. Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

Đối với sinh viên chuyên ngành Mạng và Dịch vụ Internet, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp là những yếu tố quan trọng trong quá trình học tập và làm việc. Trong thời gian thực tập, nhóm luôn rèn luyện tinh thần trung thực, trách nhiệm và thái độ nghiêm túc khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhóm chủ động nghiên cứu tài liệu trước mỗi buổi đào tạo, tích cực trao đổi với người hướng dẫn khi gặp khó khăn và hoàn thành các bài thực hành đúng thời hạn. Đồng thời, nhóm luôn tuân thủ các quy định trong quá trình thực hành, không tự ý thay đổi cấu hình ngoài phạm vi được giao và thực hiện đúng hướng dẫn của người phụ trách.

Thông qua quá trình thực tập, nhóm nhận thức rõ tầm quan trọng của tinh thần trách nhiệm, tính cẩn thận và việc tuân thủ quy trình làm việc. Đây là những phẩm chất cần thiết đối với một kỹ sư chuyên ngành Mạng và Dịch vụ Internet trong môi trường doanh nghiệp.

3. Môi trường làm việc nhóm

Bảng 2.1 Phân công nhiệm vụ trong nhóm

Thành viên	Nhiệm vụ
Nguyễn Xuân Toàn (PM)	Quản lý tiến độ, phân công công việc, tổng hợp báo cáo, nghiên cứu tài liệu, thực hiện Lab, kiểm thử
Lê Mạnh Tuấn	Nghiên cứu tài liệu, thực hiện Lab, kiểm thử và hỗ trợ hoàn thiện báo cáo
Nguyễn Quốc Huy	Nghiên cứu tài liệu, thực hiện Lab, kiểm thử và hỗ trợ hoàn thiện báo cáo

Trong quá trình thực tập, nhóm được tiếp cận các nội dung theo kế hoạch thực tập trong 5 tuần, từ kiến thức nền tảng về mạng máy tính, Routing & Switching đến các giao thức và công nghệ mạng như OSPF, BGP, MPLS và Segment Routing. Theo phân công chuyên môn tại công ty, nhóm tập trung thực hiện chuyên đề về giao thức định tuyến Border Gateway Protocol (BGP), bao gồm nguyên lý hoạt động, cơ chế thiết lập phiên BGP, quá trình lựa chọn tuyến đường (Best Path Selection), các tính năng Route Reflector, Next-Hop-Self và xây dựng các mô hình thực nghiệm để kiểm chứng.

Tuần 1	- Giới thiệu chương trình thực tập - Cơ hội nghề nghiệp - Định hướng công việc - Định hướng công nghệ - Tổng quan mô hình network + Mạng ISP + Mạng Enterprise + Mạng Datacenter
Tuần 2	- Mô hình OSI/TCP IP dùng để làm gì? - Mô tả mô hình OSI/TCP IP trong trường hợp - Ping PC1 đến PC2 cùng LAN/khác LAN. - Trong trường hợp đó, các thông tin trong các lớp OSI/TCP IP thay đổi ra sao. - Làm 1 bài lab, thể hiện và show thông tin trong các trường hợp trên. - Mô tả chức năng hoạt động của router/switch. Cách xây dựng bảng định tuyến đối với router/bảng mac đối với switches.
Tuần 3	- Cách hoạt động của switches. - Chức năng vlan trò của VLAN. - Giới thiệu khai niệm VXLAN. - Giao thức OSPF là gì? - Hoạt động như nào? Tính toán đường đi ra sao? - Có bao nhiêu LSA? đặc điểm các LSA? - Có bao nhiêu loại area? đặc điểm các area ? - Làm 1 lab để thể hiện các phần trình bày
Tuần 4	- Giao thức BGP là gì ? Khác biệt so với giao thức khác như OSPF. - Cách thức thiết lập ra sao? - Chọn tuyến đường đi như nào? - Một số tính năng advand trong BGP: route-reflector, next-hop-self -> tính năng này là gì, tại sao phải sử dụng, sử dụng trong trường hợp nào?
Tuần 5	- MPLS là gì, vai trò của MPLS - Các ứng dụng của MPLS: MPLS VPN, MPLS TE - Giới thiệu công nghệ mới Segment routing.

Hình 2.1 Nội dung thực tập theo kế hoạch

PHẦN III. NỘI DUNG THỰC TẬP

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ MÔ HÌNH OSI - TCP/IP

1. Tổng quan về mạng Enterprise, ISP và Data Center

Trong quá trình thực tập, nhóm được tìm hiểu tổng quan về ba mô hình mạng phổ biến gồm Enterprise Network, ISP Network và Data Center Network. Mỗi mô hình có mục đích, quy mô và yêu cầu triển khai khác nhau. Việc phân biệt các mô hình này giúp nhóm hiểu rõ vai trò của thiết bị mạng, phạm vi của từng miền định tuyến và cách lựa chọn các công nghệ phù hợp như IGP, BGP, MPLS và VXLAN.

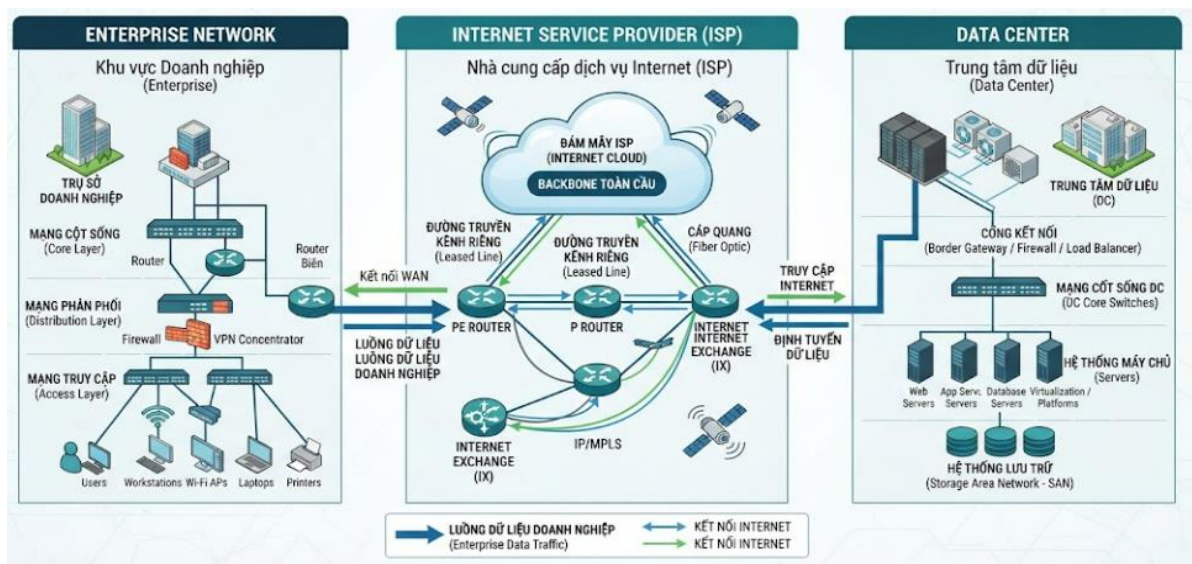
Enterprise Network là hệ thống mạng được triển khai trong doanh nghiệp nhằm kết nối người dùng, máy chủ, ứng dụng và các địa điểm khác nhau của tổ chức. Trong mạng doanh nghiệp, VLAN được sử dụng để phân chia các miền mạng logic, trong khi các giao thức định tuyến đảm nhiệm việc kết nối giữa các subnet. Đối với doanh nghiệp có nhiều kết nối Internet hoặc kết nối tới nhiều ISP, BGP có thể được triển khai trên các router biên để trao đổi thông tin định tuyến và thực hiện các chính sách lưu lượng. Các mô hình như Enterprise Multihoming, sử dụng nhiều router biên và cân bằng lưu lượng có thể được áp dụng tùy theo yêu cầu thiết kế [11].

ISP Network là hệ thống mạng của nhà cung cấp dịch vụ Internet, có nhiệm vụ cung cấp kết nối Internet và các dịch vụ mạng cho khách hàng. Trong mạng ISP, IGP thường được sử dụng để duy trì khả năng kết nối bên trong hệ thống, trong khi BGP được sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến giữa các Autonomous System và thực hiện chính sách định tuyến [3][11]. Khi số lượng BGP speaker trong một Autonomous System tăng lên, việc thiết lập iBGP theo mô hình full-mesh làm số lượng phiên BGP tăng nhanh. Route Reflector và BGP Confederation được sử dụng để giảm yêu cầu full-mesh và cải thiện khả năng mở rộng của mạng iBGP [3][11].

Data Center Network được xây dựng nhằm kết nối máy chủ, hệ thống lưu trữ và các dịch vụ ứng dụng. Một kiến trúc phổ biến là Spine-Leaf, trong đó các thiết bị Leaf được kết nối tới nhiều Spine nhằm tạo nhiều đường truyền giữa các thiết bị và hỗ trợ khả năng mở rộng của hệ thống. Trong môi trường Data Center, VXLAN có thể được sử dụng để xây dựng mạng Overlay trên nền hạ tầng IP Underlay. VXLAN sử dụng VTEP (VXLAN Tunnel Endpoint) để thực hiện quá trình đóng gói và giải đóng gói lưu lượng, đồng thời sử dụng VNI (VXLAN Network Identifier) để xác định các mạng logic [6].

Bảng 3.1 So sánh khái quát các mô hình mạng

Mô hình	Mục đích	Công nghệ tiêu biểu
Enterprise	Kết nối người dùng, máy chủ, chi nhánh và Internet	VLAN, Routing, OSPF, BGP
ISP	Cung cấp kết nối Internet và dịch vụ mạng	IGP, BGP, MPLS
Data Center	Kết nối máy chủ và các dịch vụ	Spine-Leaf, ECMP, VXLAN

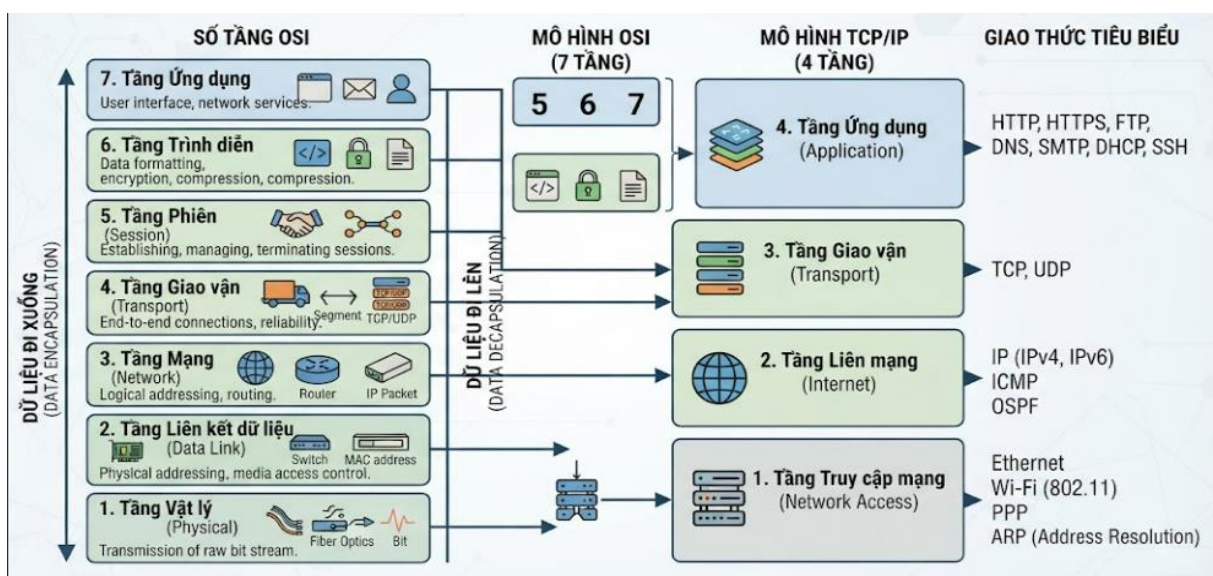


Hình 3.1 Mô hình tổng quan Enterprise – ISP – Data Center

2. Mô hình OSI và TCP/IP

Để phân tích quá trình truyền dữ liệu trong mạng, nhóm tìm hiểu hai mô hình tham chiếu là OSI (Open Systems Interconnection) và TCP/IP. Mô hình OSI chia quá trình truyền thông thành bảy lớp gồm Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation và Application. Mô hình TCP/IP được tổ chức thành các nhóm chức năng gồm Link, Internet, Transport và Application. [2]

Việc phân chia mạng thành các lớp giúp kỹ sư xác định vị trí của từng giao thức và khoanh vùng sự cố trong quá trình troubleshooting. Ví dụ, khi một ứng dụng không thể kết nối tới máy chủ, quá trình kiểm tra có thể được thực hiện từ lớp ứng dụng, TCP/UDP, IP, ARP cho tới Ethernet thay vì kiểm tra toàn bộ hệ thống một cách ngẫu nhiên.



Hình 3.2 Ánh xạ giữa mô hình OSI và TCP/IP

Quá trình Ping trong cùng LAN và khác LAN:

Lệnh Ping được sử dụng để kiểm tra khả năng kết nối giữa các thiết bị. Khi hai thiết bị nằm trong cùng subnet, thiết bị nguồn cần xác định địa chỉ MAC của thiết bị đích thông qua ARP trước khi gửi Ethernet Frame. [2]

Ví dụ, khi PC1 ping PC2 trong cùng LAN, quá trình có thể được khái quát:

PC1 → ARP → Switch → PC2

Nếu PC1 cần liên lạc với một thiết bị thuộc subnet khác, PC1 sẽ gửi Frame tới Default Gateway thay vì gửi trực tiếp tới thiết bị đích. Router nhận IP Packet, tra cứu Routing Table và chuyển tiếp Packet tới mạng tiếp theo.

3. Hoạt động cơ bản của Router và Switch

Router và Switch là hai thiết bị cơ bản trong hệ thống mạng nhưng có cơ chế xử lý khác nhau. Switch chủ yếu thực hiện chuyển tiếp Ethernet Frame dựa trên địa chỉ MAC, trong khi Router thực hiện chuyển tiếp IP Packet dựa trên địa chỉ IP và thông tin trong Routing Table.

Hoạt động của Switch: Switch xây dựng MAC Address Table bằng cách học địa chỉ MAC nguồn của các Frame nhận được. Khi cần chuyển tiếp Frame, Switch kiểm tra địa chỉ MAC đích trong bảng để xác định Interface tương ứng. Nếu địa chỉ đích chưa được biết, Frame có thể được Flood tới các Interface phù hợp [10].

Quá trình xử lý cơ bản của Switch có thể biểu diễn:

Nhận Frame → học MAC nguồn → tra cứu MAC đích → Forward/Flood

Trong quá trình thực tập, nhóm thực hành kiểm tra MAC Address Table và quan sát quá trình chuyển tiếp Frame nhằm hiểu rõ mối quan hệ giữa địa chỉ MAC, Interface và VLAN.

Hoạt động của Router: Router thực hiện chuyển tiếp Packet dựa trên Destination IP Address. Khi nhận Packet, Router tra cứu Routing Table để xác định tuyến tới mạng đích. Trong trường hợp có nhiều tuyến phù hợp, Router sử dụng các tiêu chí của quá trình lựa chọn route để xác định tuyến được sử dụng [10][11].

Routing Table có thể chứa các loại route khác nhau như Connected, Static và Dynamic Route. Trong mạng thực tế, các route động có thể được học thông qua các giao thức định tuyến như OSPF hoặc BGP. Tài liệu Cisco BGP-4 Command and Configuration Handbook tập trung vào cách Cisco IOS xử lý, cấu hình và kiểm tra BGP, trong khi BGP Design and Implementation trình bày sâu hơn về kiến trúc và quá trình lựa chọn đường đi của BGP [10][11].

Bảng 3.2 So sánh Router và Switch

Tiêu chí	Switch	Router
Đơn vị xử lý	Ethernet Frame	IP Packet
Địa chỉ chính	MAC Address	IP Address
Bảng thông tin	MAC Address Table	Routing Table
Chức năng	Chuyển tiếp trong LAN/VLAN	Định tuyến giữa các mạng
Lệnh kiểm tra	show mac address-table	show ip route

Từ những kiến thức trên, nhóm đã hình thành được cách tiếp cận cơ bản khi phân tích một kết nối mạng: xác định thiết bị đầu cuối, kiểm tra kết nối Layer 2, kiểm tra địa chỉ IP và Routing Table, sau đó xác định đường đi của Packet.

4. Kết quả và nhận xét

Nhóm đã phân biệt được hai cơ chế chuyển tiếp cơ bản: Switch xử lý Ethernet Frame dựa trên địa chỉ MAC trong phạm vi mạng Layer 2, trong khi Router xử lý IP Packet dựa trên địa chỉ IP và Routing Table. Nhóm cũng hiểu được sự khác nhau giữa quá trình truyền dữ liệu trong cùng subnet và khác subnet.

Trong quá trình kiểm tra kết nối, nhóm hình thành được trình tự xử lý cơ bản theo hướng ARP → MAC → Default Gateway → Routing → ICMP, từ đó có thể khoanh vùng sự cố theo từng lớp và từng thành phần của hệ thống mạng.

CHƯƠNG 2. VLAN, VXLAN VÀ GIAO THỨC OSPF

1. VLAN và phân đoạn mạng

VLAN (Virtual Local Area Network) là công nghệ cho phép chia một mạng LAN vật lý thành nhiều mạng logic độc lập. Các thiết bị thuộc những VLAN khác nhau được xem như thuộc các miền broadcast khác nhau, ngay cả khi chúng được kết nối trên cùng hệ thống Switch. VLAN giúp phân chia mạng theo phòng ban, chức năng hoặc yêu cầu bảo mật, đồng thời giảm phạm vi Broadcast Domain [8].

Trong mô hình VLAN, các cổng Switch thường được cấu hình theo hai dạng chính là Access và Trunk. Cổng Access thường được sử dụng để kết nối tới thiết bị đầu cuối và thuộc về một VLAN cụ thể. Cổng Trunk cho phép truyền lưu lượng của nhiều VLAN giữa các Switch hoặc giữa Switch với thiết bị Layer 3. Việc phân biệt Access và Trunk là cơ sở để kiểm tra kết nối khi triển khai VLAN [8].

Khi các thiết bị thuộc cùng VLAN cần giao tiếp, Switch có thể chuyển tiếp Frame trong cùng miền Layer 2. Nếu hai thiết bị thuộc các VLAN khác nhau, cần sử dụng thiết bị Layer 3 để thực hiện Inter-VLAN Routing. Router hoặc Switch Layer 3 sẽ nhận Packet từ một VLAN, tra cứu Routing Table và chuyển tiếp Packet tới VLAN đích.

Bảng 3.3 So sánh Access và Trunk

Tiêu chí	Access	Trunk
VLAN	Một VLAN	Nhiều VLAN
Đối tượng kết nối	PC, Server, thiết bị đầu cuối	Switch, Router, thiết bị mạng
Mục đích	Kết nối thiết bị trong một VLAN	Vận chuyển nhiều VLAN
Kiểm tra	show vlan brief	show interfaces trunk

2. VXLAN và mô hình Underlay – Overlay

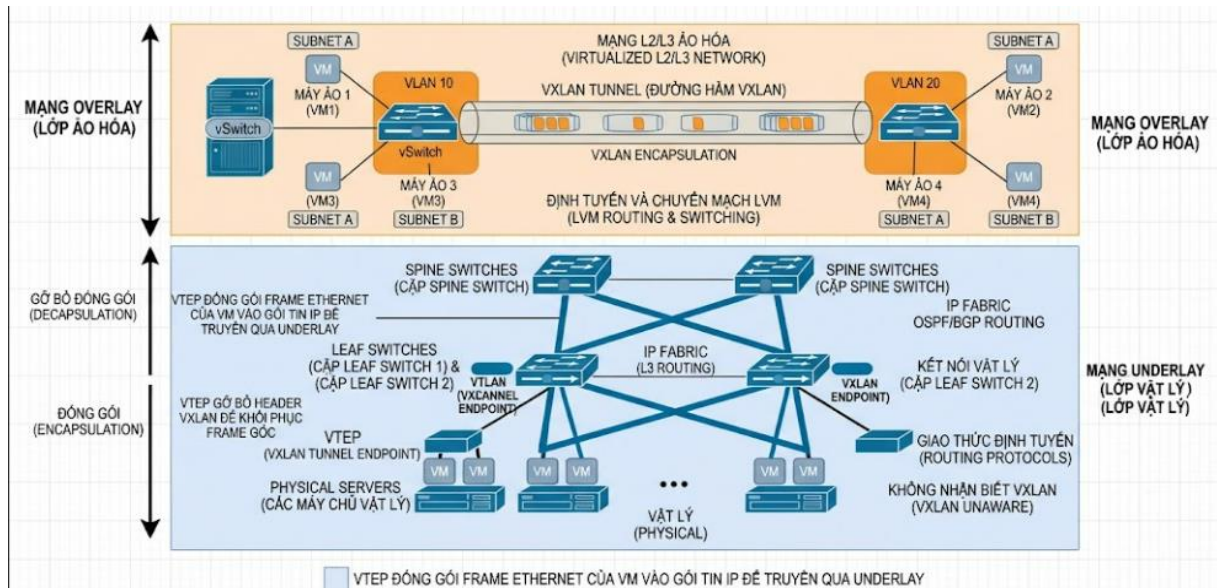
Trong các hệ thống Data Center có quy mô lớn, việc mở rộng mạng Layer 2 bằng VLAN truyền thống có thể gặp giới hạn về số lượng VLAN và phạm vi mở rộng. VXLAN (Virtual Extensible LAN) được sử dụng để xây dựng một mạng Overlay Layer 2/Layer 3 trên nền hạ tầng IP Underlay. [6]

Mô hình VXLAN có thể được chia thành hai phần:

- Underlay: là mạng IP vật lý cung cấp khả năng kết nối giữa các thiết bị VTEP.
- Overlay: là mạng logic được xây dựng phía trên Underlay để cung cấp kết nối giữa các máy chủ hoặc các mạng tenant.

VTEP (VXLAN Tunnel Endpoint) là thành phần thực hiện đóng gói và giải đóng gói lưu lượng VXLAN. Khi một Frame từ mạng Layer 2 cần truyền qua mạng IP Underlay, VTEP thực hiện encapsulation để đưa Frame vào VXLAN Packet. Ở phía nhận, VTEP thực hiện decapsulation để khôi phục Frame ban đầu. [6]

VXLAN sử dụng VNI (VXLAN Network Identifier) để xác định mạng logic. VNI cung cấp không gian định danh lớn hơn VLAN truyền thống, do đó phù hợp với các hệ thống Data Center cần số lượng lớn mạng logic và nhiều tenant. [6]



Hình 3.3 Mô hình Underlay và Overlay trong VXLAN

Có thể biểu diễn quá trình truyền dữ liệu đơn giản như sau:

Server → Leaf/VTEP → IP Underlay → VTEP → Leaf → Server

Trong mô hình này, Underlay có nhiệm vụ đảm bảo các VTEP có thể kết nối IP tới nhau, còn Overlay cung cấp kết nối logic giữa các mạng phía trên. Vì vậy, khi triển khai hoặc xử lý sự cố VXLAN, cần kiểm tra Underlay trước khi kiểm tra Overlay.

3. Giao thức định tuyến OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) là giao thức định tuyến nội miền thuộc nhóm Link-State. OSPF cho phép các Router trong cùng một miền định tuyến trao đổi thông tin về trạng thái liên kết, xây dựng cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết và sử dụng thuật toán SPF (Shortest Path First) để tính toán đường đi tới các mạng đích [2].

Khác với cơ chế định tuyến dựa trên việc trao đổi trực tiếp các tuyến đường, OSPF xây dựng một mô hình logic về topology của mạng thông qua các LSA (Link-State Advertisement). Các LSA được quảng bá trong phạm vi phù hợp để các Router xây dựng LSDB (Link-State Database). Từ LSDB, mỗi Router thực hiện tính toán SPF và xây dựng các tuyến đường vào Routing Table [2].

Quá trình hoạt động cơ bản của OSPF có thể khái quát:

Hello → hình thành Neighbor → trao đổi LSA → xây dựng LSDB → chạy SPF → cài Route

OSPF Neighbor

Trước khi trao đổi đầy đủ thông tin định tuyến, các Router OSPF cần hình thành quan hệ Neighbor. OSPF sử dụng bản tin Hello để phát hiện và duy trì quan hệ với các Router lân cận. Trên mạng Broadcast, OSPF có thể bầu chọn DR (Designated Router) và BDR (Backup Designated Router) nhằm giảm số lượng adjacency cần thiết [2].

Trạng thái Neighbor là một trong những thông tin quan trọng khi troubleshooting OSPF. Nếu Neighbor không đạt trạng thái Established/Full, Router có thể không trao đổi đầy đủ thông tin định tuyến.

Trong quá trình thực tập, nhóm sử dụng lệnh: “**show ip ospf neighbor**”, để kiểm tra trạng thái Neighbor và xác định quan hệ giữa các Router.

LSA và OSPF Area

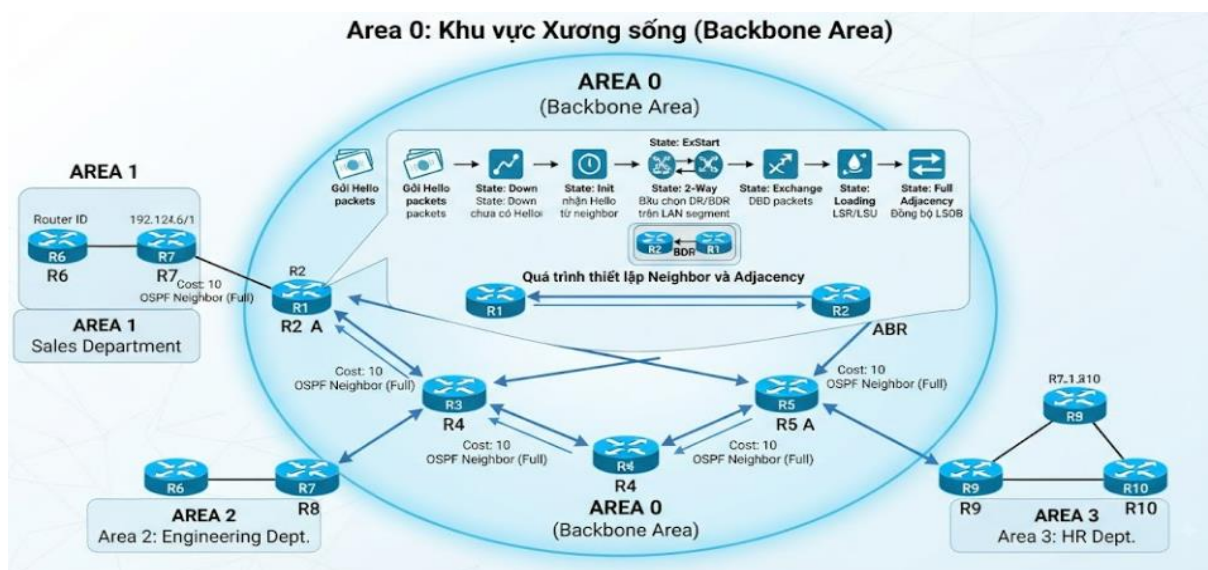
LSA là thông tin được OSPF sử dụng để mô tả topology hoặc các tuyến được quảng bá vào miền OSPF. Có nhiều loại LSA với chức năng khác nhau. Trong phạm vi kiến thức thực tập, nhóm tập trung vào các loại LSA phổ biến gồm Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5 và Type 7 [2].

Bảng 3. 4 Một số loại LSA trong OSPF

Loại LSA	Tên	Chức năng chính
Type 1	Router LSA	Mô tả các liên kết của Router trong Area
Type 2	Network LSA	Mô tả mạng Multi-access và được tạo bởi DR
Type 3	Summary LSA	Quảng bá thông tin mạng giữa các Area
Type 4	ASBR Summary LSA	Cung cấp thông tin tới ASBR ở Area khác
Type 5	AS External LSA	Quảng bá các tuyến bên ngoài OSPF
Type 7	NSSA External	Quảng bá External Route trong NSSA

OSPF sử dụng khái niệm Area để phân chia miền định tuyến thành các khu vực nhỏ hơn. Việc chia Area giúp giới hạn phạm vi flooding của LSA và giảm kích thước LSDB mà mỗi Router phải duy trì. Area 0 là Backbone Area và đóng vai trò trung tâm trong thiết kế OSPF nhiều Area [2].

Router kết nối giữa các Area được gọi là ABR (Area Border Router). Router đưa các tuyến bên ngoài OSPF vào miền OSPF được gọi là ASBR (Autonomous System Boundary Router). Việc phân chia Area hợp lý giúp giảm lượng thông tin định tuyến cần xử lý và làm cho hệ thống dễ quản lý hơn [2].



Hình 3.4 Mô hình OSPF Area 0 và quan hệ Neighbor

OSPF Cost và lựa chọn đường đi

OSPF sử dụng Cost làm Metric để xác định đường đi. Khi có nhiều đường tới cùng một mạng đích, OSPF lựa chọn đường có tổng Cost thấp hơn làm đường đi ưu tiên [2].

Có thể biểu diễn đơn giản:

$$\text{Total Cost} = \text{Tổng Cost của các Interface trên đường đi}$$

Do đó, khi thay đổi Cost của một Interface, đường đi được lựa chọn có thể thay đổi nếu tổng Cost của đường mới trở nên tốt hơn.

Việc thay đổi Cost trong bài thực hành giúp nhóm quan sát trực tiếp mối quan hệ giữa Metric và đường đi được cài đặt vào Routing Table. Đây cũng là cơ sở để hiểu các cơ chế lựa chọn đường đi phức tạp hơn trong BGP, nơi việc lựa chọn không chỉ dựa trên một Metric duy nhất mà dựa trên nhiều thuộc tính và chính sách.

4. Kết quả và nhận xét

Nhóm đã hiểu sự khác nhau giữa VLAN ở Layer 2 và định tuyến OSPF ở Layer 3, đồng thời nắm được mối quan hệ giữa Underlay và Overlay trong VXLAN. Đối với OSPF, nhóm hiểu được vai trò của Neighbor, LSA, Area, SPF và Routing Table trong quá trình định tuyến và xử lý sự cố.

CHƯƠNG 3. GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN BGP

1. Tổng quan về BGP và Autonomous System

BGP (Border Gateway Protocol) là giao thức định tuyến liên miền được sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến giữa các Autonomous System (AS). BGP thuộc nhóm giao thức Path Vector, trong đó thông tin về đường đi được truyền cùng với các thuộc tính của route. AS_PATH là một trong những thuộc tính quan trọng, vừa tham gia vào quá trình lựa chọn đường đi vừa giúp phát hiện và ngăn chặn vòng lặp định tuyến [1].

Autonomous System là một miền mạng được quản lý bởi một tổ chức hoặc đơn vị quản trị và áp dụng một chính sách định tuyến thống nhất. Mỗi AS được xác định bằng một ASN (Autonomous System Number). Khi hai AS cần trao đổi thông tin định tuyến với nhau, BGP được sử dụng dưới dạng eBGP (External BGP). Trong cùng một AS, BGP được sử dụng dưới dạng iBGP (Internal BGP) để phân phối các route đã học hoặc được tạo trong AS [1].

BGP có vai trò quan trọng trên Internet vì cho phép các mạng độc lập trao đổi thông tin về các prefix mà mình có khả năng kết nối tới. Khác với OSPF, BGP không chỉ tập trung vào việc tìm đường ngắn nhất mà còn cho phép người quản trị áp dụng các chính sách định tuyến (Routing Policy) thông qua các thuộc tính của route [1][5].

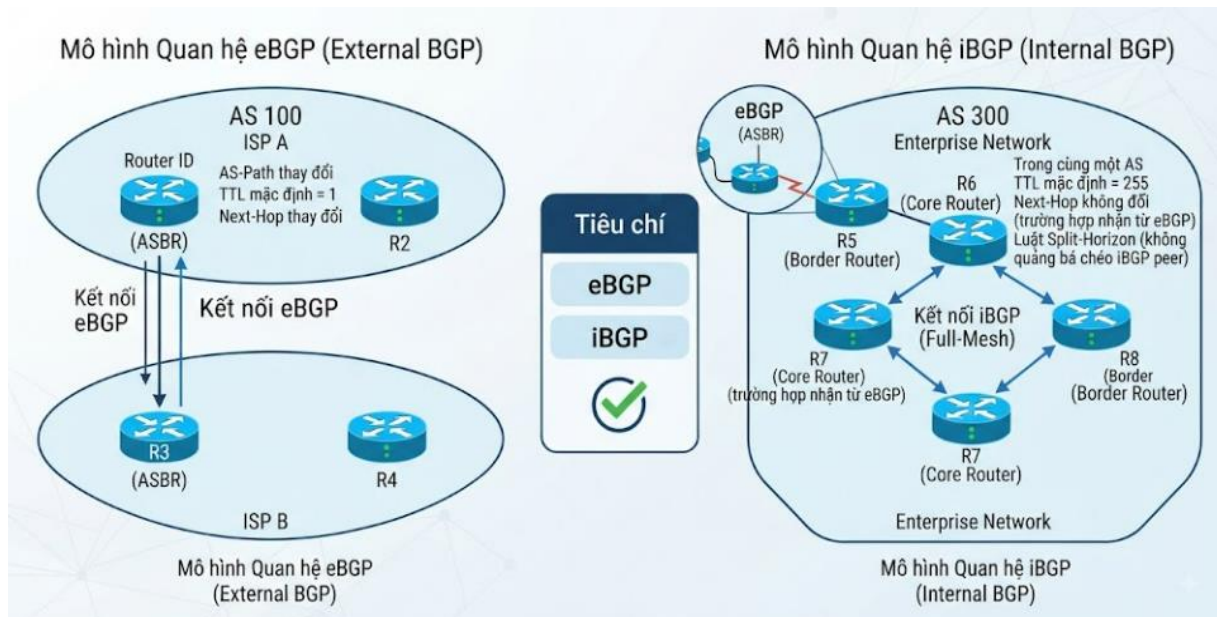
Bảng 3. 5 So sánh BGP và OSPF

Tiêu chí	BGP	OSPF
Phạm vi	Giữa các AS hoặc trong AS	Trong một AS
Cơ chế	Path Vector	Link State
Giao thức vận chuyển	TCP 179	IP Protocol 89
Cơ sở lựa chọn	Path Attributes và Policy	Cost
Mục tiêu	Khả năng mở rộng, Policy, Internet/ISP	Định tuyến nội bộ
Hội tụ	Thường chậm hơn	Thường nhanh hơn

BGP được thiết kế để hoạt động trên các hệ thống mạng lớn, trong đó yêu cầu về khả năng mở rộng, kiểm soát chính sách và tính ổn định được đặt lên cao. Đây cũng là lý do BGP được sử dụng rộng rãi trong mạng ISP, Internet và các hệ thống có nhiều kết nối tới các mạng khác nhau [1][5].

2. eBGP, iBGP và thiết lập phiên BGP

BGP được chia thành hai hình thức chính là eBGP và iBGP. eBGP được sử dụng giữa các Router thuộc hai AS khác nhau, còn iBGP được sử dụng giữa các Router thuộc cùng một AS [1].



Hình 3. 5 Mô hình quan hệ eBGP và iBGP

Trong một hệ thống BGP, trước khi trao đổi route, hai Router cần thiết lập một BGP Session. BGP sử dụng TCP **port 179** để đảm bảo kết nối tin cậy giữa hai BGP Speaker. Sau khi TCP được thiết lập, hai bên trao đổi các bản tin BGP để hình thành và duy trì phiên [1].

Quá trình thiết lập phiên có thể khái quát:

TCP Connection → OPEN → KEEPALIVE → Established → UPDATE

Bản tin OPEN được sử dụng để trao đổi các thông tin cơ bản của phiên BGP. Sau khi hai bên chấp nhận phiên, bản tin KEEPALIVE được sử dụng để duy trì kết nối. Bản tin UPDATE được sử dụng để quảng bá hoặc thu hồi thông tin định tuyến. Khi phiên đạt trạng thái Established, hai Router có thể trao đổi thông tin định tuyến [1].

Các bản tin BGP: Trong quá trình thiết lập và duy trì phiên, BGP sử dụng bốn loại bản tin chính gồm OPEN, KEEPALIVE, UPDATE và NOTIFICATION. Bản tin OPEN được sử dụng khi thiết lập phiên và trao đổi các tham số cơ bản giữa hai BGP Speaker. Sau khi phiên được thiết lập, KEEPALIVE được sử dụng để duy trì kết nối. UPDATE được sử dụng để quảng bá các route mới hoặc thu hồi các route đã được quảng bá trước đó. Khi phát hiện lỗi trong quá trình hoạt động, NOTIFICATION được sử dụng để thông báo lỗi và kết thúc phiên BGP [1][5].

Trong trạng thái Established, hai BGP Neighbor có thể trao đổi các thông tin định tuyến thông qua bản tin UPDATE và duy trì phiên bằng KEEPALIVE. Việc quan sát các bản tin này giúp liên hệ giữa trạng thái của BGP Session và quá trình trao đổi thông tin định tuyến thực tế.

Trong quá trình thực tập, nhóm sử dụng các lệnh sau để kiểm tra trạng thái BGP:

- *show ip bgp summary*
- *show ip bgp neighbors*
- *show tcp brief*
- *show ip route <neighbor-ip>*

Khi phiên BGP không được thiết lập, cần kiểm tra lần lượt khả năng kết nối IP, cấu hình remote-as, địa chỉ nguồn của phiên, khả năng kết nối TCP/179 và đường tới địa chỉ Loopback nếu sử dụng update-source.

Một điểm quan trọng trong iBGP là route được học từ eBGP khi quảng bá vào iBGP mặc định giữ nguyên Next Hop. Nếu Router iBGP không có đường tới địa chỉ Next Hop này, route có thể xuất hiện trong BGP Table nhưng không được sử dụng làm Best Path. Đây là nguyên nhân dẫn tới việc cần sử dụng Next-Hop-Self trong nhiều mô hình mạng thực tế [1][5].

3. Next-Hop-Self và Route Reflector

Next-Hop-Self là cơ chế cho phép Router thay đổi thuộc tính Next Hop của route khi quảng bá route tới một iBGP Neighbor, trong đó địa chỉ của chính Router quảng bá được sử dụng làm Next Hop [5].

Cơ chế này thường được sử dụng trong mô hình Router biên nhận route từ ISP qua eBGP rồi quảng bá route vào mạng core thông qua iBGP. Khi đó, nếu các Router trong core không có đường trực tiếp tới Next Hop ban đầu, Router biên có thể sử dụng chính mình làm Next Hop để các Router nội bộ có thể sử dụng route.

Ví dụ cấu hình: *router bgp 100*

neighbor 2.2.2.2 remote-as 100

neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0

neighbor 2.2.2.2 next-hop-self

Trong quá trình thực tập, nhóm kiểm chứng sự thay đổi của Next Hop trước và sau khi cấu hình next-hop-self. Kết quả cho thấy sau khi thay đổi Next Hop, Router iBGP có thể xác định được đường tới prefix được quảng bá và route trở nên hợp lệ để lựa chọn.

Route Reflector : Trong iBGP truyền thống, các Router trong cùng AS cần thiết lập phiên full-mesh để đảm bảo route được phân phối đầy đủ. Với N Router, số lượng phiên cần thiết có thể tăng theo công thức:

$$N \times (N - 1) / 2$$

Khi số lượng Router tăng, mô hình full-mesh trở nên khó quản lý và tiêu tốn nhiều tài nguyên. Route Reflector (RR) được sử dụng để giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép một Router đóng vai trò trung tâm phản xạ route giữa các iBGP Client [1][5].

Trong mô hình Route Reflector, các Router được chia thành RR và RR Client. Khi một Client gửi route tới RR, RR có thể phản xạ route đó tới các Client khác theo các quy tắc của BGP. Nhờ đó, các Client không cần thiết lập phiên iBGP trực tiếp với tất cả các Router khác.

Route Reflector giúp giảm số lượng phiên iBGP và tăng khả năng mở rộng của hệ thống. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế cần chú ý đến thiết kế RR dự phòng, cluster-id, originator-id và khả năng tránh vòng lặp.

4. Cơ chế lựa chọn Best Path

BGP có thể học nhiều route khác nhau tới cùng một prefix. Khi đó, Router phải lựa chọn một route được xem là **Best Path** để đưa vào Routing Table và sử dụng cho việc chuyển tiếp lưu lượng. Quá trình lựa chọn dựa trên nhiều thuộc tính BGP và có thể chịu ảnh hưởng bởi cấu hình của thiết bị [1][5].

Bảng 3. 6 Một số thuộc tính trong quá trình lựa chọn BGP Best Path

Thuộc tính	Quy tắc lựa chọn	Ý nghĩa
Weight	Cao hơn	Ưu tiên tại Router Cisco
Local Preference	Cao hơn	Điều khiển hướng đi ra trong AS
Locally Originated	Ưu tiên route local	Ưu tiên route được tạo tại Router
AS_PATH	Ngắn hơn	Ảnh hưởng lựa chọn đường và chống loop
Origin	IGP > EGP > Incomplete	Nguồn gốc route
MED	Thấp hơn	Gợi ý điểm vào AS
eBGP/iBGP	eBGP ưu tiên hơn	Khi các điều kiện trước đó bằng nhau
IGP Metric	Thấp hơn	Đường tới BGP Next Hop
Router ID	Thấp hơn	Tie-breaker

Weight là thuộc tính đặc trưng trên Cisco và có phạm vi cục bộ tại Router. Local Preference được sử dụng trong một AS để xác định hướng đi ra ưu tiên của hệ thống. AS_PATH thể hiện chuỗi các AS mà route đã đi qua và được sử dụng để hỗ trợ chống loop. MED có thể được sử dụng để gợi ý cho AS lân cận lựa chọn điểm vào phù hợp [1][5].

Trong thực tế, việc lựa chọn Best Path không nên chỉ được hiểu là một danh sách thuộc tính cần ghi nhớ mà cần gắn với mục tiêu của Routing Policy. Ví dụ, nếu doanh nghiệp muốn ưu tiên một đường Internet cho lưu lượng đi ra, có thể điều chỉnh Local Preference; nếu muốn tác động tới lựa chọn đường từ AS lân cận, MED hoặc AS_PATH có thể được sử dụng tùy theo thiết kế [5]

5. Quảng bá Route và kiểm tra BGP

Sau khi BGP Session đạt trạng thái Established, các Router bắt đầu trao đổi thông tin định tuyến thông qua các bản tin UPDATE. Một prefix có thể được Router học từ eBGP, iBGP hoặc được tạo và quảng bá từ chính Router. Các thông tin nhận được được lưu trong BGP Table cùng với các thuộc tính đi kèm [1][5].

Khi Router nhận được nhiều route tới cùng một prefix, BGP sẽ thực hiện quá trình lựa chọn Best Path dựa trên các thuộc tính và chính sách định tuyến. Nội dung chi tiết về thứ tự lựa chọn và vai trò của từng thuộc tính đã được trình bày ở mục 4. Cơ chế lựa chọn Best Path. Sau khi lựa chọn, route phù hợp có thể được đưa vào IP Routing Table để sử dụng trong quá trình chuyển tiếp lưu lượng [1][5].

Cần phân biệt giữa BGP Table và Routing Table. BGP Table chứa các route mà BGP đã học được và các thông tin thuộc tính liên quan, trong khi Routing Table chứa các route được hệ thống lựa chọn để sử dụng cho việc chuyển tiếp packet. Vì vậy, một route xuất hiện trong BGP Table không có nghĩa là route đó chắc chắn đã được cài đặt vào Routing Table [5].

Trong quá trình thực tập, nhóm sử dụng các lệnh sau để kiểm tra quá trình xử lý route:

- ***show ip bgp***
- ***show ip route***
- ***show ip bgp <prefix>***
- ***show ip bgp summary***

Lệnh ***show ip bgp*** được sử dụng để quan sát các prefix trong BGP Table và xác định route được lựa chọn. Lệnh ***show ip route*** được sử dụng để kiểm tra route đã được cài đặt vào bảng định tuyến hay chưa. Việc đối chiếu hai bảng giúp nhóm xác định được

quá trình xử lý của một prefix từ khi được học qua BGP đến khi được sử dụng để chuyển tiếp lưu lượng.

Trong trường hợp route xuất hiện trong BGP Table nhưng không được cài vào Routing Table, cần kiểm tra các điều kiện liên quan như Next Hop, tính hợp lệ của route và quá trình lựa chọn Best Path. Đây cũng là cơ sở để nhóm thực hiện kiểm tra và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hành BGP.

6. Kết quả và nhận xét

Qua quá trình tìm hiểu BGP, nhóm đã nắm được các kiến thức cơ bản về Autonomous System, eBGP, iBGP, BGP Session và quá trình trao đổi thông tin định tuyến. Nhóm hiểu được vai trò của các thuộc tính BGP trong quá trình lựa chọn Best Path, đồng thời hiểu được mục đích và cách hoạt động của Next-Hop-Self và Route Reflector trong các mô hình mạng thực tế [1][5].

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, nhóm bước đầu hình thành phương pháp kiểm tra và xử lý sự cố BGP theo từng bước, từ kiểm tra trạng thái BGP Neighbor, BGP Table, Next Hop đến Routing Table. Qua đó, nhóm nhận thấy BGP khác với các giao thức IGP như OSPF ở chỗ quá trình lựa chọn đường đi chịu ảnh hưởng lớn bởi Routing Policy và các Path Attributes, thay vì chỉ dựa trên một Metric định tuyến.

CHƯƠNG 4. CÁC CÔNG NGHỆ MẠNG MPLS VÀ SEGMENT ROUTING

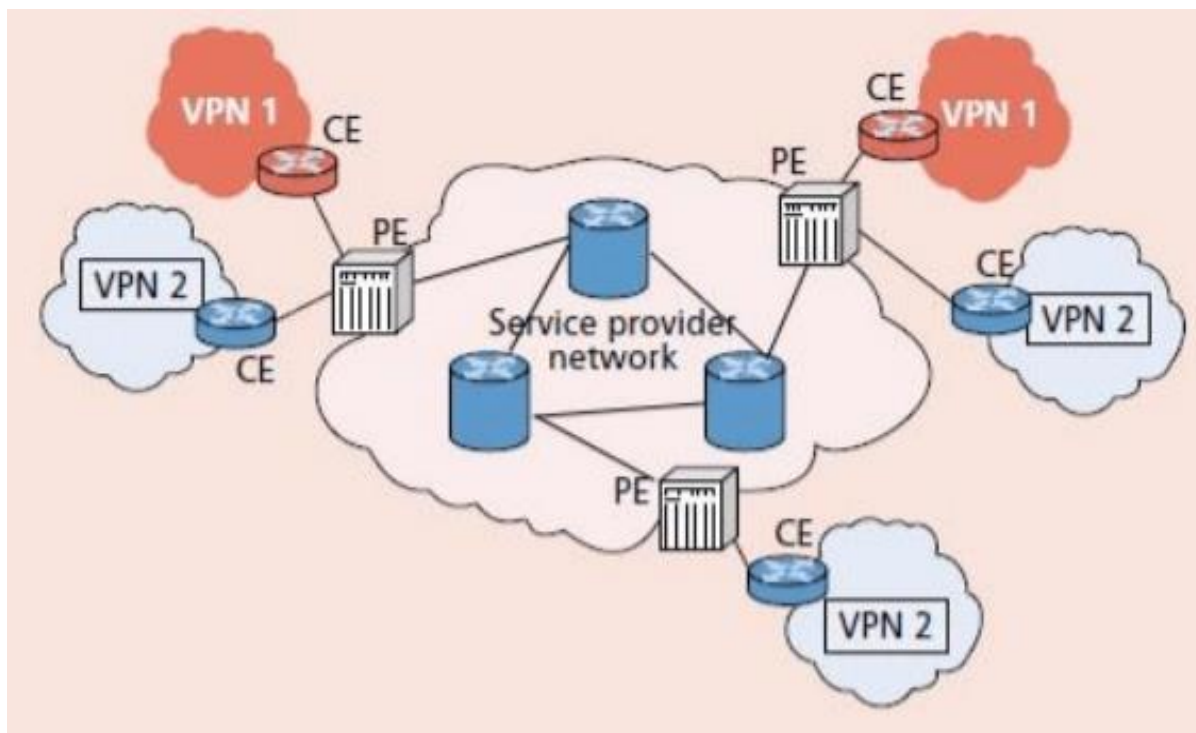
1. MPLS và MPLS VPN

1.1 Tổng quan về MPLS

MPLS (Multiprotocol Label Switching) là công nghệ chuyển tiếp gói tin dựa trên nhãn (Label) thay vì chỉ dựa trên thông tin địa chỉ IP. Khi gói tin đi vào miền MPLS, thiết bị ở biên mạng thực hiện gắn nhãn cho gói tin; các thiết bị trong mạng lõi sử dụng nhãn để xác định cách chuyển tiếp. Một chuỗi các thiết bị và nhãn tạo thành LSP (Label Switched Path), cung cấp một đường chuyển tiếp logic xuyên qua mạng MPLS.

Trong mạng MPLS, LER (Label Edge Router) hoặc PE (Provider Edge) đảm nhiệm chức năng tại biên, đưa lưu lượng vào hoặc ra khỏi miền MPLS. Các LSR (Label Switch Router) hoặc P (Provider) nằm trong mạng lõi thực hiện chuyển tiếp dựa trên Label. Tại thiết bị đầu ra, nhãn được loại bỏ hoặc xử lý phù hợp trước khi gói tin tiếp tục được chuyển tiếp theo IP.

MPLS thường được triển khai trên nền tảng định tuyến IP sử dụng IGP như OSPF hoặc IS-IS. IGP cung cấp thông tin reachability giữa các Router trong mạng lõi, từ đó tạo cơ sở để thiết lập các đường chuyển tiếp MPLS. Vì vậy, trong quá trình triển khai mạng MPLS, việc đảm bảo mạng IGP hoạt động ổn định là điều kiện quan trọng trước khi triển khai các dịch vụ phía trên.



Hình 3. 6 Mô hình CE-PE-P-PE-CE trong mạng MPLS

1.2 MPLS VPN

Một ứng dụng quan trọng của MPLS là MPLS VPN, trong đó MPLS L3VPN được sử dụng để cung cấp các mạng riêng ảo trên cùng một hạ tầng của nhà cung cấp dịch vụ. Tại các PE, mỗi khách hàng được duy trì một bảng định tuyến riêng thông qua VRF (Virtual Routing and Forwarding). Nhờ đó, các khách hàng có thể sử dụng các dải địa chỉ giống nhau mà vẫn đảm bảo sự tách biệt về định tuyến.

Các route của khách hàng được trao đổi giữa các PE thông qua MP-BGP dưới dạng VPNv4 hoặc VPNv6. RD (Route Distinguisher) được sử dụng để làm cho các prefix trở nên phân biệt trong address family VPN, trong khi RT (Route Target) xác định chính sách import và export các VPN route giữa các VRF.

Bảng 3. 7 Các thành phần chính trong MPLS VPN

Thành phần	Vai trò
VRF	Tách bảng định tuyến của từng khách hàng
RD	Phân biệt các prefix có thể trùng nhau giữa các VPN
RT	Kiểm soát việc import/export VPN route
MP-BGP	Phân phối thông tin VPNv4/VPNv6
Transport Label	Đưa packet qua MPLS core tới PE đích
VPN Label	Xác định VPN/VRF hoặc dịch vụ tại PE đích

Trong mặt phẳng dữ liệu, MPLS VPN thường sử dụng hai nhãn. Transport Label được sử dụng để đưa gói tin qua mạng MPLS tới PE đích, trong khi VPN Label giúp PE đích xác định VRF hoặc dịch vụ tương ứng. Cách tổ chức này cho phép nhiều khách hàng cùng sử dụng một hạ tầng MPLS nhưng vẫn duy trì sự phân tách về mặt định tuyến và dịch vụ.

2. MPLS Traffic Engineering

MPLS Traffic Engineering (MPLS TE) là cơ chế cho phép điều khiển đường đi của lưu lượng trong mạng MPLS dựa trên các ràng buộc được xác định trước, thay vì mặc định sử dụng đường đi ngắn nhất do IGP lựa chọn. Mục tiêu của MPLS TE là sử dụng hiệu quả tài nguyên mạng, hạn chế tình trạng nghẽn và đáp ứng các yêu cầu về lưu lượng hoặc QoS.

Một TE Tunnel có thể được xây dựng với các ràng buộc như băng thông, affinity hoặc explicit path. Trong đó, Explicit Path cho phép xác định trước các Router hoặc liên kết mà lưu lượng cần đi qua. RSVP-TE là một trong những cơ chế báo hiệu truyền thống được sử dụng để thiết lập và duy trì các TE Tunnel.

Có thể phân biệt đơn giản giữa định tuyến thông thường và MPLS TE:

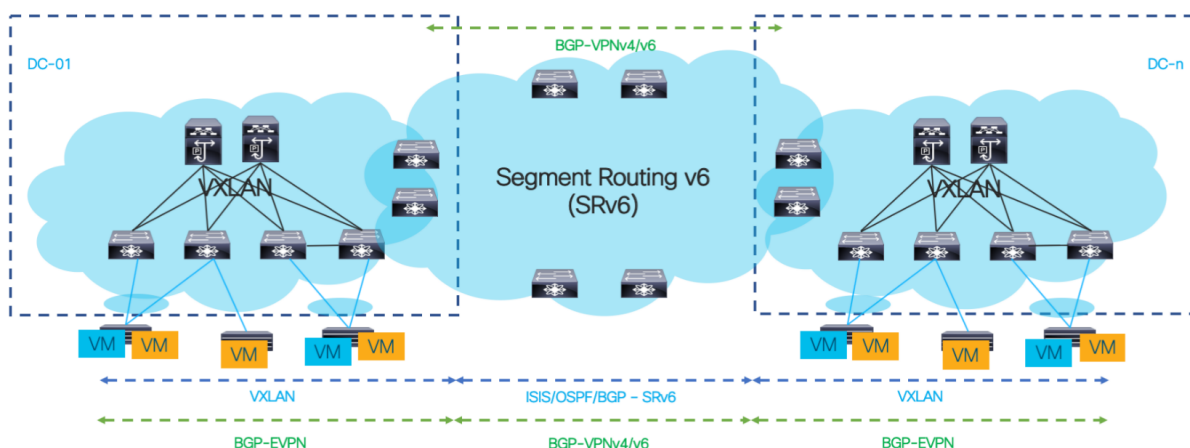
Cơ chế	Mục đích chính
IGP	Tìm đường đi dựa trên Metric
MPLS	Chuyển tiếp lưu lượng bằng Label
MPLS TE	Điều khiển đường đi dựa trên Metric và các ràng buộc

Như vậy, MPLS TE không thay thế IGP mà sử dụng thông tin của mạng định tuyến kết hợp với các chính sách và ràng buộc để chủ động điều khiển lưu lượng trong mạng.

3. Segment Routing

Segment Routing (SR) là kiến trúc định tuyến trong đó đường đi của lưu lượng được biểu diễn bằng một chuỗi các Segment. Mỗi Segment được xác định bằng một SID (Segment Identifier). Chuỗi Segment có thể được sử dụng để xác định đường đi mà lưu lượng cần thực hiện trong mạng.

Segment Routing có hai hình thức triển khai phổ biến là SR-MPLS và SRv6. Với SR-MPLS, Segment được biểu diễn bằng MPLS Label; trong khi với SRv6, Segment được biểu diễn bằng IPv6 SID. SR Policy có thể kết hợp với IGP để xây dựng các đường đi có ràng buộc theo yêu cầu.



Hình 3. 7 Mô hình Segment Routing

Một ưu điểm của Segment Routing là có thể giảm sự phụ thuộc vào việc duy trì trạng thái của từng tunnel trên toàn bộ các Router trung gian. Thay vào đó, chính sách định tuyến có thể xác định chuỗi Segment mà lưu lượng cần đi qua. Điều này giúp Segment Routing có khả năng ứng dụng trong các bài toán Traffic Engineering và điều khiển đường đi trong mạng lớn.

Cần phân biệt ba khái niệm MPLS, MPLS TE và Segment Routing. MPLS là cơ chế forwarding dựa trên Label; MPLS TE là cách sử dụng MPLS để điều khiển lưu lượng theo các ràng buộc; còn Segment Routing là kiến trúc source-routing dựa trên chuỗi Segment và có thể được triển khai trên MPLS hoặc IPv6. Do đó, các công nghệ này có mối liên hệ với nhau nhưng không đồng nghĩa.

4. Mối quan hệ giữa các công nghệ

Các nội dung được tìm hiểu có mối liên hệ với nhau và cùng được sử dụng trong kiến trúc mạng Service Provider. Trong đó, IGP đảm nhiệm việc cung cấp thông tin định tuyến và khả năng kết nối trong mạng lõi; MPLS sử dụng Label để chuyển tiếp lưu lượng; MPLS VPN được xây dựng trên MPLS nhằm cung cấp dịch vụ VPN và tách biệt mạng của các khách hàng. Trên nền tảng MPLS, MPLS TE cho phép điều khiển đường đi của lưu lượng theo các ràng buộc, trong khi Segment Routing cung cấp cơ chế xác định đường đi thông qua các Segment.

Có thể khái quát mối quan hệ giữa các công nghệ như sau:

- IGP → Cung cấp thông tin định tuyến
- MPLS → Chuyển tiếp bằng Label
- MPLS VPN → Cung cấp và phân tách dịch vụ VPN
- MPLS TE → Điều khiển đường đi của lưu lượng
- Segment Routing → Xác định đường đi bằng Segment

Việc tìm hiểu các công nghệ này giúp nhóm có cái nhìn tổng thể hơn về cách các thành phần định tuyến, chuyển tiếp và cung cấp dịch vụ được kết hợp trong mạng Service Provider, thay vì chỉ tập trung vào cấu hình riêng lẻ trên từng thiết bị.

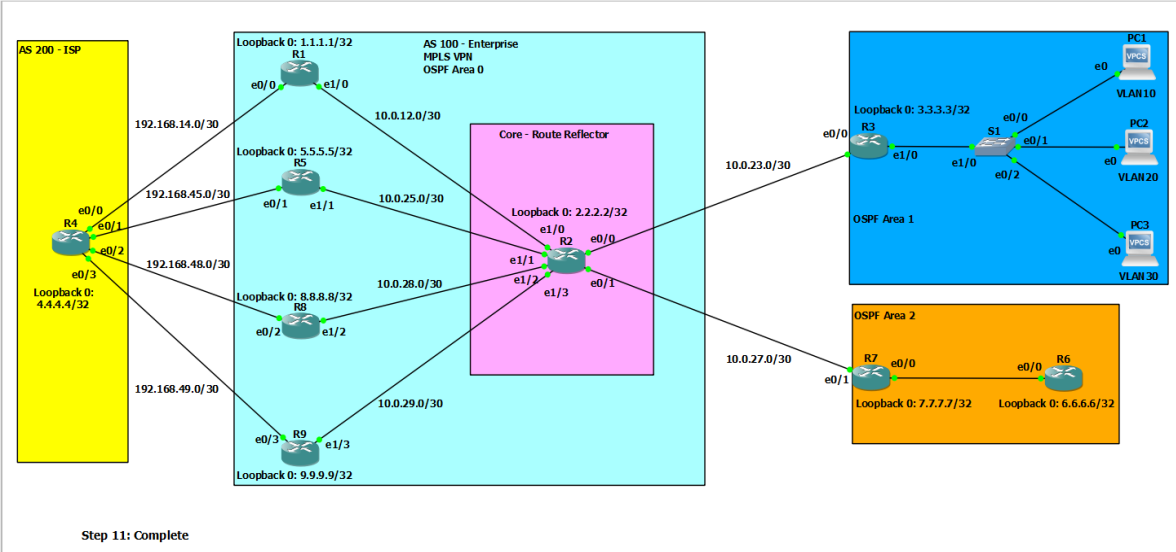
5. Kết quả và nhận xét

Nhóm đã nắm được các khái niệm và thành phần cơ bản của MPLS, MPLS VPN, MPLS Traffic Engineering và Segment Routing. Nhóm hiểu được vai trò của LER, LSR, Label, LSP, VRF, RD, RT, MP-BGP và SID, đồng thời hiểu mối quan hệ giữa IGP, MPLS và các dịch vụ VPN.

Đối với MPLS TE và Segment Routing, nhóm tiếp cận chủ yếu ở mức kiến trúc và mô phỏng, phù hợp với phạm vi của chương trình thực tập. Qua đó, nhóm có được nền tảng để tiếp tục tìm hiểu các giải pháp Traffic Engineering và các kiến trúc mạng Service Provider hiện đại.

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH LAB

1. Chuẩn bị mô hình



Hình 3. 8 Sơ đồ hệ thống mạng

- Chuẩn bị IP Address cho các Interface và cấu hình OSPF trong nội bộ AS 100 để các Router có thể thấy nhau

Bảng 3. 8 Bảng ánh xạ địa chỉ IP tương ứng với các thiết bị

Thiết bị	IP Loopback 0	Interface	IP Address
R1	1.1.1.1/32	e0/0 e1/0	192.168.14.1/30 10.0.12.1/30
R2	2.2.2.2/32	e1/0 e1/1 e1/2 e1/3 e0/0 e0/1	10.0.12.2/30 10.0.25.2/30 10.0.28.2/30 10.0.29.2/30 10.0.23.2/30 10.0.27.2/30
R3	3.3.3.3/32	e0/0	10.0.23.1/30
R4	4.4.4.4/32	e0/0 e0/1 e0/2 e0/3	192.168.14.2/30 192.168.45.2/30 192.168.48.2/30 192.168.49.2/30
R5	5.5.5.5/32	e0/1 e1/1	192.168.45.1/30 10.0.25.1/30
R6	6.6.6.6/32	e0/0	10.0.76.2/30
R7	7.7.7.7/32	e0/0 e0/1	10.0.76.1/30 10.0.27.1/30
R8	8.8.8.8/32	e0/2 e1/2	10.0.48.1/30 10.0.28.1/30
R9	9.9.9.9/32	e0/3	10.0.49.1/30

- Kiểm tra kết nối giữa các Router trong nội bộ AS 100:

```
R1-Edge1#ping 3.3.3.3 source 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.3, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.1.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
R1-Edge1#
```

Hình 3. 9 Kiểm tra kết nối trên R1

```
R5-Edge2#ping 2.2.2.2 source 5.5.5.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 5.5.5.5
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
R5-Edge2#
```

Hình 3. 10 Kiểm tra kết nối trên R5

```
R1-Edge1#ping 5.5.5.5 source 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.5, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.1.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms
R1-Edge1#
```

Hình 3. 11 Kiểm tra kết nối trên R1 và R5

- Trong mạng nội bộ, thiết lập VLAN để mạng nội bộ có thể giao tiếp với nhau:

Thiết bị	VLAN	Dải IP
PC1	VLAN10	192.168.10.0/24
PC2	VLAN20	192.168.20.0/24
PC3	VLAN30	192.168.30.0/24

2. Thực hiện LAB

2.1 Kịch bản 1: Cấu hình eBGP giữa 2 AS

- Mục tiêu:

- Thiết lập phiên eBGP giữa AS 100 và AS 200
- R1 và R5 kết nối BGP với R4, R4 quảng bá mạng 4.4.4.4/32 vào trong AS 100

- Trên R4: kiểm tra phiên eBGP đã được thiết lập:

```
R4#show ip bgp summary
BGP router identifier 4.4.4.4, local AS number 200
BGP table version is 2, main routing table version 2
1 network entries using 144 bytes of memory
1 path entries using 84 bytes of memory
1/1 BGP path/bestpath attribute entries using 160 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 388 total bytes of memory
BGP activity 1/0 prefixes, 1/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
192.168.14.1   4      100      6       7        2    0   0 00:02:46      0
192.168.45.1   4      100      5       6        2    0   0 00:02:45      0
R4#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 4.4.4.4
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

      Network                Next Hop                Metric LocPrf Weight Path
*>    4.4.4.4/32              0.0.0.0                  0           32768 i
R4#
```

Hình 3. 12 Kiểm tra phiên eBGP trên R4

- Trên R1: kiểm tra phiên eBGP đã được thiết lập. Tương tự với R5.

```
R1-Edge1#show ip bgp summary
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100
BGP table version is 2, main routing table version 2
1 network entries using 144 bytes of memory
1 path entries using 84 bytes of memory
1/1 BGP path/bestpath attribute entries using 160 bytes of memory
1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 412 total bytes of memory
BGP activity 1/0 prefixes, 1/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
2.2.2.2        4      100     13     13        2    0   0 00:08:03      0
192.168.14.2    4      200     18     16        2    0   0 00:12:41      1
R1-Edge1#

R1-Edge1#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 1.1.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

      Network                Next Hop                Metric LocPrf Weight Path
*>    4.4.4.4/32              192.168.14.2            0           0 200 i
R1-Edge1#
```

Hình 3. 13 Kiểm tra phiên eBGP trên R1

2.2 Kịch bản 2: Cấu hình iBGP trong nội bộ AS100 và next-hop-self

- Mục tiêu:

- Cấu hình iBGP để quảng bá mạng 4.4.4.4/32 vào trong nội bộ AS 100 (tới R2)
- Khắc phục lỗi Next-hop khi không cấu hình next-hop-self nếu muốn truyền route từ eBGP vào iBGP

- Trên R2: kiểm tra phiên iBGP đã được thiết lập với R1 và R5.

```
R2#show ip bgp summary
BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 100
BGP table version is 1, main routing table version 1
1 network entries using 144 bytes of memory
2 path entries using 168 bytes of memory
1/0 BGP path/bestpath attribute entries using 160 bytes of memory
1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 496 total bytes of memory
BGP activity 1/0 prefixes, 2/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
1.1.1.1        4     100     29     29      1    0   0 00:22:23      1
5.5.5.5        4     100     29     28      1    0   0 00:22:23      1
R2#
```

Hình 3. 14 Kiểm tra phiên iBGP trên R2

- Trạng thái trên R2 khi không cấu hình “next-hop-self”, khi kiểm tra bằng lệnh “show ip bgp” thì sẽ thấy route 4.4.4.4/32 lần lượt có Next-Hop là 192.168.14.2 và 192.168.45.2 nhưng không có dấu “>” vì R2 không biết đường đến các mạng 192.168.x.x.

```
R2#show ip bgp
BGP table version is 1, local router ID is 2.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
* i  4.4.4.4/32      192.168.14.2         0    100      0 200 i
* i  4.4.4.4/32      192.168.45.2         0    100      0 200 i
R2#
```

Hình 3. 15 Trạng thái chưa cấu hình "next-hop-self"

- Sau khi cấu hình “next-hop-self” trên R1 và R5 thì lúc này R2 đã biết đường đến mạng 4.4.4.4/32 (có dấu *> hợp lệ). Next-Hop lúc này trên R2 chuyển thành 1.1.1.1 và 5.5.5.5

```

R2#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 2.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
* i  4.4.4.4/32      5.5.5.5              0    100      0 200 i
*>i  1.1.1.1          1.1.1.1              0    100      0 200 i
R2#

```

Hình 3. 16 Trạng thái sau khi cấu hình "next-hop-self"

- Nhận xét: Sau khi cấu hình “next-hop-self” thì R2 đã biết đường đến R4 bằng cách đi qua R1. Trong hình trên, thuộc tính LOCAL_PREF mặc định luôn là 100 của giao thức BGP, nên do đó giao thức BGP sẽ dựa vào Router-ID đã cấu hình ở trên để căn cứ lựa chọn tuyến đường tốt nhất để đến R4. Hiện tại, ở đây R2 đang chọn đi qua R1 do có Router-ID nhỏ hơn. Các thông số Router-ID và LOCAL_PREF cần được chú ý để có thể sử dụng ở Kịch bản 4.

2.3 Kịch bản 3: Cấu hình Route-Reflector

- Mục đích:

- Phá vỡ quy tắc iBGP Split-Horizon để truyền route xuống cho R3.
- Truyền route 4.4.4.4/32 xuống R3 mà không cần cấu hình phiên BGP trực tiếp giữa R3-R1 và R3-R5.
- Giúp tiết kiệm đường đi từ R3 đến R1 và R5.

- Trên R3: kiểm tra phiên iBGP đã được thiết lập với R2.

```

R3#show run | section bgp
router bgp 100
  bgp router-id 3.3.3.3
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 2.2.2.2 remote-as 100
  neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0
R3#show ip bgp summary
BGP router identifier 3.3.3.3, local AS number 100
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor      V    AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
2.2.2.2       4   100      6      6        1    0    0 00:03:10      0
R3#

```

Hình 3. 17 Kiểm tra phiên iBGP trên R3

- Trước khi cấu hình Route-Reflector trên R2 thì trên R3 sẽ không hiện BGP Table, do đó R3 sẽ không thấy mạng 4.4.4.4/32 do luật chống Loop Split-Horizon của BGP.

```

R3#show run | section bgp
router bgp 100
  bgp router-id 3.3.3.3
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 2.2.2.2 remote-as 100
  neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0
R3#show ip bgp summary
BGP router identifier 3.3.3.3, local AS number 100
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
2.2.2.2       4      100      6       6        1    0   0 00:03:10      0

R3#show ip bgp
R3#show ip bgp
R3#show ip bgp
R3#

```

Hình 3. 18 R3 chưa được Reflect

- Sau khi cấu hình Route-Reflector, trên R3 đã nhận được route 4.4.4.4/32 từ R2 truyền (reflect) xuống.

```

R3#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 3.3.3.3
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
 *>i  4.4.4.4/32     1.1.1.1           0     100      0 200 i
R3#

```

Hình 3. 19 R3 sau khi nhận được route từ Reflector

- Nhận xét: Thay vì R3 phải cấu hình Neighbor với R1 và R5 (tồn cấu hình lưới Full-Mesh) thì với tính năng Route-Reflector nên R3 chỉ cần cấu hình với R2 là đủ.

2.4 Kịch bản 4: Cấu hình chọn tuyến đường (BGP Path Selection)

- Mục tiêu:

- Điều hướng lưu lượng mạng bằng thuộc tính của giao thức BGP.
- Từ trong mạng nội bộ Enterprise đang có 2 đường đi ra ISP (qua R1 và R5). Hiện tại R2 đang đi qua R1 như đã nói ở trên. Chúng ta sẽ thực hiện cấu hình để R2 và toàn hệ thống mạng đi qua R5 bằng cách tăng thuộc tính LOCAL_PREF

- Trước khi cấu hình BGP Path Selection, kiểm tra trạng thái trên R3 và R2 để biết đường đi hiện tại.

- Trên R3: có 1 đường đi có sẵn đến mạng 4.4.4.4/32 là đi qua 1.1.1.1

```
R3#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 3.3.3.3
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop          Metric LocPrf Weight Path
 *>i 4.4.4.4/32      1.1.1.1              0    100      0 200 i
R3#show ip bgp 4.4.4.4
BGP routing table entry for 4.4.4.4/32, version 2
Paths: (1 available, best #1, table default)
  Not advertised to any peer
  Refresh Epoch 1
  200
    1.1.1.1 (metric 21) from 2.2.2.2 (2.2.2.2)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
      Originator: 1.1.1.1, Cluster list: 2.2.2.2
      rx pathid: 0, tx pathid: 0x0
R3#
```

Hình 3. 20 Tuyển đường tốt nhất trên R3

- Trên R2: có 2 đường đi có sẵn đến mạng 4.4.4.4/32, hiện tại R2 đang chọn đường 1.1.1.1 do có Router-ID nhỏ hơn.

```
R2#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 2.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop          Metric LocPrf Weight Path
 * i 4.4.4.4/32      5.5.5.5              0    100      0 200 i
 *>i 4.4.4.4/32      1.1.1.1              0    100      0 200 i
R2#show ip bgp 4.4.4.4
BGP routing table entry for 4.4.4.4/32, version 2
Paths: (2 available, best #2, table default)
  Advertised to update-groups:
    1
  Refresh Epoch 1
  200, (Received from a RR-client)
    5.5.5.5 (metric 11) from 5.5.5.5 (5.5.5.5)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal
      rx pathid: 0, tx pathid: 0
  Refresh Epoch 1
  200, (Received from a RR-client)
    1.1.1.1 (metric 11) from 1.1.1.1 (1.1.1.1)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
      rx pathid: 0, tx pathid: 0x0
R2#
```

Hình 3. 21 Tuyển đường tốt nhất trên R2

- Sau khi cấu hình BGP Path Selection, toàn bộ hệ thống sẽ ưu tiên tuyến đường đi qua 5.5.5.5 với việc cài đặt thuộc tính LOCAL_PREP = 200, cao hơn mặc định là 100 của BGP.

- Trên R2: BGP Table sẽ thay đổi với Next-Hop là 5.5.5.5 và Local_Prep = 200 theo như yêu cầu:

```
R2#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 2.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop              Metric LocPrf Weight Path
*>i  4.4.4.4/32      5.5.5.5                  0     200      0 200 i
R2#
```

Hình 3. 22 Kết quả chọn đường theo LOCAL_PREP

- Kiểm tra tương tự đối với R3 cũng cho ra kết quả như vậy:

```
R3#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 3.3.3.3
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

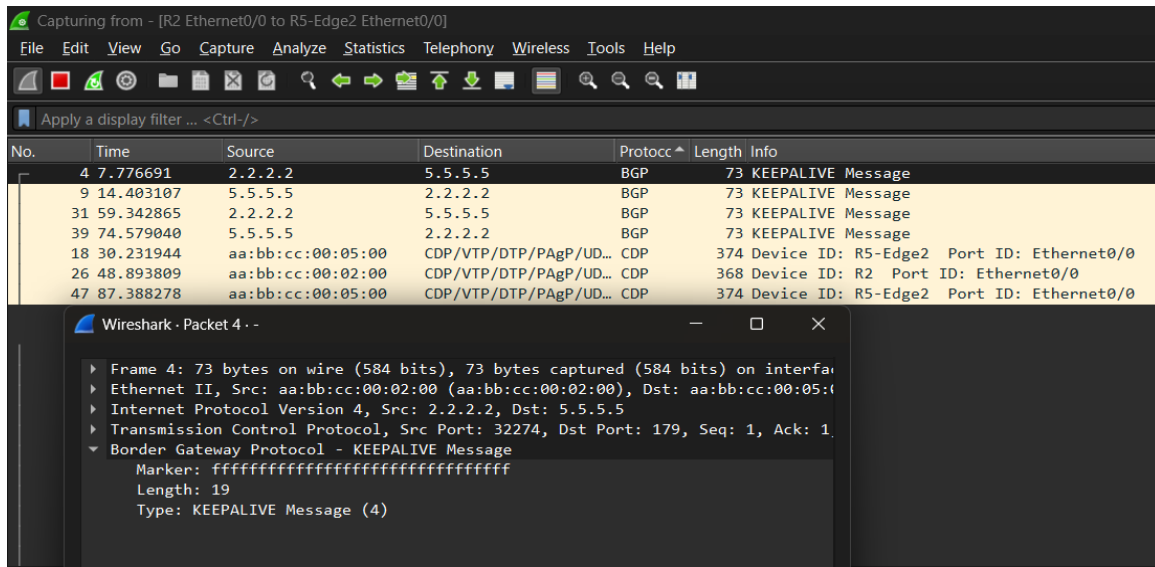
   Network          Next Hop              Metric LocPrf Weight Path
*>i  4.4.4.4/32      5.5.5.5                  0     200      0 200 i
R3#
```

Hình 3. 23 Kết quả chọn đường theo LOCAL_PREP

- Nhận xét: BGP cho phép quản trị viên xây dựng các chính sách định tuyến dựa trên thuộc tính của BGP, cho phép doanh nghiệp hoặc ISP áp dụng cách chính sách định tuyến theo yêu cầu kinh doanh. Đặc biệt là khả năng mở rộng rất lớn và chỉ cập nhật khi có thay đổi mang lại nhiều lợi ích cho việc thiết kế và quản trị hệ thống mạng.

- Kiểm tra phiên BGP bằng cách bắt gói tin ở Wireshark:

- Đo lường giữa đoạn nối R2 và R5
- Bản tin nhận được là KEEPALIVE: Duy trì phiên kết nối và kiểm tra trạng thái hoạt động của Neighbor.
- VD: Bản tin cho biết: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Source Address: 2.2.2.2} \\ \text{Destination Address: 5.5.5.5} \\ \text{TCP Port 179} \end{array} \right.$



Hình 3. 24 Bản tin BGP bắt được trong Wireshark

Gói tin BGP KEEPALIVE (được định tuyến qua TCP cổng 179 giữa IP 2.2.2.2 và 5.5.5.5) nhằm duy trì kết nối láng giềng giữa hai router.

Các thông số chính:

- Loại thông điệp: KEEPALIVE (Type = 4).
- Độ dài (Length): 19 bytes (kích thước tiêu chuẩn tối thiểu của header BGP).
- Marker: Chuỗi ffff...ffff dùng để đồng bộ hóa và phát hiện lỗi khung tin.

2.5 Kịch bản 5: Cấu hình MPLS VPN từ nền tảng BGP

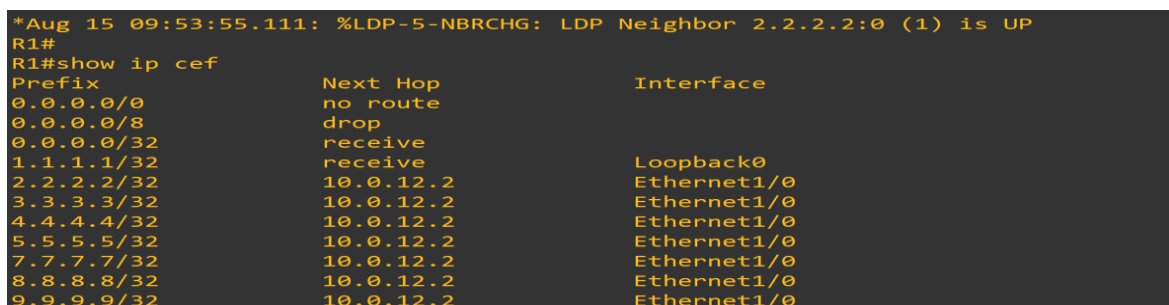
Bước 1: Kích hoạt hạ tầng nền tảng (CEF và MPLS)

- Mục tiêu:

- Đảm bảo các Router nội bộ hiểu và chuyển mạch được gói tin mạng nhãn.
- Xác nhận tính năng chuyển mạch phần cứng (CEF) và giao thức phân phối nhãn MPLS đã hoạt động trên các cổng kết nối nội bộ giữa các Router trong AS 100.

- Ý nghĩa: Đảm bảo các Router cốt lõi (Core/Provider) có khả năng sinh nhãn, gán nhãn và chuyển mạch các gói tin dựa trên nhãn thay vì chỉ nhìn vào địa chỉ IP thông thường.

Trên R1:



Hình 3. 25 Kiểm tra tính năng CEF

Lệnh “**show ip cef**” xác nhận tính năng Cisco Express Forwarding đã hoạt động, cho phép router chuyển mạch gói tin bằng phần cứng thay vì xử lý từng gói qua CPU.

```
R1#show mpls interfaces
Interface          IP          Tunnel  BGP Static Operational
Ethernet1/0        Yes (ldp)   No      No  No      Yes
R1#show mpls ldp neighbor
  Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
    TCP connection: 2.2.2.2.31505 - 1.1.1.1.646
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 35/34; Downstream
    Up time: 00:15:10
    LDP discovery sources:
      Ethernet1/0, Src IP addr: 10.0.12.2
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      10.0.23.2      10.0.27.2      10.0.12.2      10.0.25.2
      10.0.28.2      10.0.29.2      2.2.2.2
R1#
```

Hình 3. 26 Kiểm tra giao diện MPLS

- Sau khi kiểm tra bằng lệnh “**show mpls ldp neighbor**” thì thấy trạng thái hiện tại là “**Operational**” nghĩa là các Router đã hàng xóm hóa thành công qua LDP.
- Lệnh “**show mpls ldp neighbor**” kiểm tra giao thức phân phối nhãn (LDP). Trạng thái đạt yêu cầu là Operational, có nghĩa là các router trong core đã trao đổi nhãn thành công với nhau qua các cổng nội bộ.
- Trên R2:

```
R2#show ip cef
Prefix          Next Hop          Interface
0.0.0.0/0       no route
0.0.0.0/8       drop
0.0.0.0/32      receive
1.1.1.1/32      10.0.12.1        Ethernet1/0
2.2.2.2/32      receive          Loopback0
3.3.3.3/32      10.0.23.1        Ethernet0/0
4.4.4.4/32      10.0.25.1        Ethernet1/1
5.5.5.5/32      10.0.25.1        Ethernet1/1
7.7.7.7/32      10.0.27.1        Ethernet0/1
8.8.8.8/32      10.0.28.1        Ethernet1/2
9.9.9.9/32      10.0.29.1        Ethernet1/3
```

Hình 3. 27 Kiểm tra CEF trên R2


```

R2#show mpls interfaces
Interface          IP          Tunnel    BGP Static Operational
Ethernet0/0        Yes (ldp)   No        No  No    Yes
Ethernet0/1        Yes (ldp)   No        No  No    Yes
Ethernet1/0        Yes (ldp)   No        No  No    Yes
Ethernet1/1        Yes (ldp)   No        No  No    Yes
Ethernet1/2        Yes (ldp)   No        No  No    Yes
Ethernet1/3        Yes (ldp)   No        No  No    Yes
R2#show mpls ldp neighbor
  Peer LDP Ident: 1.1.1.1:0; Local LDP Ident 2.2.2.2:0
    TCP connection: 1.1.1.1.646 - 2.2.2.2.31505
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 40/40; Downstream
    Up time: 00:19:49
    LDP discovery sources:
      Ethernet1/0, Src IP addr: 10.0.12.1
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      192.168.14.1    10.0.12.1    1.1.1.1

```

Hình 3. 28 Kiểm tra giao diện MPLS trên R2

- Trên R3:

```

R3#show ip cef
Prefix            Next Hop          Interface
0.0.0.0/0         no route
0.0.0.0/8         drop
0.0.0.0/32        receive
1.1.1.1/32        10.0.23.2        Ethernet0/0
2.2.2.2/32        10.0.23.2        Ethernet0/0
3.3.3.3/32        receive
4.4.4.4/32        10.0.23.2        Ethernet0/0
5.5.5.5/32        10.0.23.2        Ethernet0/0
7.7.7.7/32        10.0.23.2        Ethernet0/0
8.8.8.8/32        10.0.23.2        Ethernet0/0
9.9.9.9/32        10.0.23.2        Ethernet0/0

```

Hình 3. 29 Kiểm tra CEF trên R3

```

R3#show mpls interfaces
Interface          IP          Tunnel    BGP Static Operational
Ethernet0/0        Yes (ldp)   No        No  No    Yes
R3#show mpls ldp neighbor
  Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 3.3.3.3:0
    TCP connection: 2.2.2.2.646 - 3.3.3.3.13171
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 39/38; Downstream
    Up time: 00:19:24
    LDP discovery sources:
      Ethernet0/0, Src IP addr: 10.0.23.2
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      10.0.23.2    10.0.27.2    10.0.12.2    10.0.25.2
      10.0.28.2    10.0.29.2    2.2.2.2
R3#

```

Hình 3. 30 Kiểm tra giao diện MPLS trên R3

- Nhận xét: Đây là nền móng của mạng MPLS. Nếu bước này chưa thông thì toàn bộ hệ thống nhả ở các tầng trên sẽ tê liệt.

Bước 2: Khởi tạo VRF và gán cổng hướng khách hàng trên PE

- Mục tiêu:

- Cô lập đường truyền dữ liệu của khách hàng/ISP
- Kiểm tra xem VRF của khách hàng đã được tạo chính xác và interface kết nối xuống khách hàng đã được cô lập vào đúng bảng định tuyến riêng.

- Ý nghĩa: Đảm bảo dữ liệu của khách hàng A được phân tách hoàn toàn khỏi bảng định tuyến Global và sẵn sàng nhận cấu hình chạy eBGP với phía khách hàng.

- Trên R9: Sau khi cấu hình VRF và gán vào cổng tương ứng thì:

```
R9#
*Aug 15 10:46:47.896: %BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 192.168.49.2 4/0 (hold time expired) 0 bytes
R9#s
*Aug 15 10:46:47.896: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 192.168.49.2 reset (BGP Notification sent)
*Aug 15 10:46:47.896: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.168.49.2 Down BGP Notification sent
*Aug 15 10:46:47.896: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 192.168.49.2 IPv4 Unicast topology base removed from session BGP Notification sent
R9#
```

Hình 3. 31 Thông báo khi sau khởi tạo VRF

- Nhận xét:

- Mất IP / Xóa cấu hình IP cũ trên cổng: Khi gõ lệnh “ip vrf forwarding KHACH_HANG_A” lên một interface đang chạy eBGP (192.168.49.2), Cisco sẽ tự động xóa địa chỉ IP hiện tại của cổng đó để đưa nó vào bảng định tuyến riêng của VRF.
- Đứt kết nối eBGP: Vì mất IP cục bộ (hoặc bị đổi sang bảng VRF mà phía bên kia chưa kịp cấu hình/chưa khớp), gói tin giữa R9 và neighbor 192.168.49.2 không còn thông nữa.
- Hết thời gian Hold Timer: Phiên BGP cũ không trao đổi được gói tin Keepalive, dẫn đến thông báo %BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 192.168.49.2 4/0 (hold time expired) và phiên BGP rớt (Down).

```

R9#show ip vrf
  Name                               Default RD      Interfaces
  KHACH_HANG_A                       100:1          Et0/3
R9#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0    unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet0/1    unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet0/2    unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet0/3    192.168.49.1    YES manual    up          up
Ethernet1/0    unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/1    unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/2    unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/3    10.0.29.1       YES NVRAM    up          up
Loopback0      9.9.9.9         YES NVRAM    up          up
R9#

```

Hình 3. 32 Giao diện VRF ảo trên R9

- Lệnh **“show ip vrf”** liệt kê các không gian định tuyến ảo (Virtual Routing and Forwarding) đang tồn tại trên thiết bị. Đảm bảo tính năng cô lập dữ liệu khách hàng hoạt động đúng thiết kế, phân tách hoàn toàn lưu lượng của từng khách hàng ra khỏi bảng định tuyến chung (Global).

- Lệnh **“show ip interface brief”** kiểm tra xem các cổng kết nối trực tiếp với khách hàng (ví dụ hướng về R4 hoặc R9) đã được đưa vào VRF tương ứng chưa và trạng thái cổng phải là up/up.

Bước 3: Cấu hình MP-BGP VPNv4 giữa PE và Route-Reflector

- Mục tiêu:

- Thiết lập đường hầm truyền nhãn VPNv4 qua lại thông qua Route Reflector.
- Xác thực đường hầm điều khiển MP-BGP VPNv4 giữa các PE (như R1) và Route Reflector (R2) đã được thiết lập.

- Ý nghĩa: Đảm bảo các tuyến đường mang nhãn VPNv4 và thông tin Route Target được trao đổi thông suốt giữa các site mà không bị ảnh hưởng bởi bảng định tuyến Global.

- Trên R1:

```

R1#show ip bgp vpnv4 all summary
BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 100
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ  OutQ  Up/Down   State/PfxRcd
2.2.2.2       4      100     20      21       1    0    0 00:15:40      0
R1#

```

Hình 3. 33 Trạng thái phiên MP-BGP VPNv4 trên R1

- Lệnh **“show ip bgp vpnv4 all summary”** kiểm tra các phiên kết nối đa giao thức BGP giữa các router biên (PE) và Route Reflector (RR). Trạng thái chuẩn của các neighbor trong bảng phải là Established (hoặc hiển thị số lượng prefix nhận được thay vì bị kẹt ở Idle/Active).

- Trên R2:

```
R2#show ip bgp vpnv4 all summary
BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 100
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
1.1.1.1        4      100     23     22       1    0    0 00:17:54      0
3.3.3.3        4      100     11     10       1    0    0 00:07:46      0
5.5.5.5        4      100     23     22       1    0    0 00:17:53      0
7.7.7.7        4      100     10      9       1    0    0 00:06:48      0
8.8.8.8        4      100     23     22       1    0    0 00:17:57      0
9.9.9.9        4      100     24     22       1    0    0 00:17:58      0
R2#
```

Hình 3. 34 Trạng thái phiên MP-BGP VPNv4 trên R2

- Trên R3:

```
R3#show ip bgp vpnv4 all summary
BGP router identifier 3.3.3.3, local AS number 100
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
2.2.2.2        4      100     11     12       1    0    0 00:08:57      0
R3#
```

Hình 3. 35 Trạng thái phiên MP-BGP VPNv4 trên R3

- Nhận xét: Xác nhận "đường hầm điều khiển" (Control Plane) qua MP-BGP đã được thiết lập để truyền các tuyến đường kèm theo nhãn VPNv4 đi xuyên qua core mạng mà không làm lộ thông tin ra ngoài.

Bước 4: Đưa bảng định tuyến của khách hàng/ISP vào MP-BGP

- Mục tiêu:

- Đẩy tuyến đường từ phía khách hàng/ISP vào trong hệ thống MP-BGP.
- Kiểm tra xem tuyến đường của khách hàng (ví dụ dải mạng của R4) đã được bơm vào VRF, gán nhãn đầy đủ và sẵn sàng truyền tải qua MPLS core hay chưa.

- Ý nghĩa: Xác nhận toàn bộ chuỗi từ eBGP (khách hàng) ==> MP-BGP VPNv4 ==> MPLS Forwarding hoạt động trơn tru.

- Trên R1:

```
R1#show ip route vrf KHACH_HANG_A
Routing Table: KHACH_HANG_A
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

 4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B    4.4.4.4 [200/0] via 5.5.5.5, 00:03:36
 192.168.14.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.14.0/30 is directly connected, Ethernet0/0
L    192.168.14.1/32 is directly connected, Ethernet0/0
```

Hình 3. 36 Bảng định tuyến ảo VRF trên R1

Lệnh “**show ip route vrf KHACH_HANG_A**” kiểm tra xem router biên đã học được dải mạng của khách hàng ở phía bên kia qua MP-BGP hay chưa.

```
R1#show ip bgp vpv4 all
BGP table version is 4, local router ID is 1.1.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

      Network                Next Hop                Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 100:1 (default for vrf KHACH_HANG_A)
*>i  4.4.4.4/32              5.5.5.5                  0      200          0 200 i
*                  192.168.14.2          0              0 200 i
```

Hình 3. 37 Phiên BGP được tái thiết lập trong MPLS L3VPN

```
R1#show mpls forwarding-table
Local      Outgoing  Prefix      Bytes Label  Outgoing  Next Hop
Label      Label     or Tunnel Id Switched      interface
16         Pop Label  2.2.2.2/32  0            Et1/0       10.0.12.2
17         Pop Label  10.0.29.0/30 0            Et1/0       10.0.12.2
18         Pop Label  10.0.28.0/30 0            Et1/0       10.0.12.2
19         Pop Label  10.0.27.0/30 0            Et1/0       10.0.12.2
20         Pop Label  10.0.25.0/30 0            Et1/0       10.0.12.2
21         Pop Label  10.0.23.0/30 0            Et1/0       10.0.12.2
22         23        9.9.9.9/32  0            Et1/0       10.0.12.2
23         24        8.8.8.8/32  0            Et1/0       10.0.12.2
24         25        5.5.5.5/32  0            Et1/0       10.0.12.2
25         26        7.7.7.7/32  0            Et1/0       10.0.12.2
26         27        3.3.3.3/32  0            Et1/0       10.0.12.2
27         28        10.0.76.0/30 0            Et1/0       10.0.12.2
R1#
```

Hình 3. 38 Bảng Forwarding-Table trên R1

Lệnh “**show mpls forwarding-table**” kiểm tra bảng chuyển mạch nhãn phân cứng để xem router sẽ dán nhãn nào (Outgoing Label) và gỡ nhãn nào khi gói tin đi qua core.

- Trên R2:

```
R2#show ip bgp vpv4 all
BGP table version is 5, local router ID is 2.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

      Network                Next Hop                Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 100:1
*>i  4.4.4.4/32              5.5.5.5                  0      200          0 200 i
R2#
```

Hình 3. 39 Phiên BGP được tái thiết lập trong MPLS L3VPN trên R2

```
R2#show mpls forwarding-table
Local   Outgoing  Prefix      Bytes Label  Outgoing  Next Hop
Label   Label     or Tunnel Id Switched      interface
22      Pop Label  1.1.1.1/32  0            Et1/0      10.0.12.1
23      Pop Label  9.9.9.9/32  0            Et1/3      10.0.29.1
24      Pop Label  8.8.8.8/32  0            Et1/2      10.0.28.1
25      Pop Label  5.5.5.5/32  0            Et1/1      10.0.25.1
26      Pop Label  7.7.7.7/32  0            Et0/1      10.0.27.1
27      Pop Label  3.3.3.3/32  0            Et0/0      10.0.23.1
28      Pop Label  10.0.76.0/30 0            Et0/1      10.0.27.1
R2#
```

Hình 3. 40 Bảng Forwarding-Table trên R2

- Trên R3:

```
R3#show mpls forwarding-table
Local   Outgoing  Prefix      Bytes Label  Outgoing  Next Hop
Label   Label     or Tunnel Id Switched      interface
17      23        9.9.9.9/32  0            Et0/0      10.0.23.2
18      24        8.8.8.8/32  0            Et0/0      10.0.23.2
19      25        5.5.5.5/32  0            Et0/0      10.0.23.2
20      Pop Label  2.2.2.2/32  0            Et0/0      10.0.23.2
21      22        1.1.1.1/32  0            Et0/0      10.0.23.2
22      Pop Label  10.0.27.0/30 0            Et0/0      10.0.23.2
23      Pop Label  10.0.25.0/30 0            Et0/0      10.0.23.2
24      Pop Label  10.0.12.0/30 0            Et0/0      10.0.23.2
25      Pop Label  10.0.28.0/30 0            Et0/0      10.0.23.2
26      Pop Label  10.0.29.0/30 0            Et0/0      10.0.23.2
27      26        7.7.7.7/32  0            Et0/0      10.0.23.2
28      28        10.0.76.0/30 0            Et0/0      10.0.23.2
R3#
```

Hình 3. 41 Bảng Forwarding-Table trên R3

- Nhận xét: Đây là bước nghiệm thu cuối cùng chứng minh toàn bộ chuỗi mắt xích: eBGP thu nhận tuyến đường ==> Đóng gói MP-BGP VPNv4 ==> Chuyển mạch nhãn MPLS đã hoạt động tron tru end-to-end.

2.6 Kịch bản 6: Switching trong mạng nội bộ

- Trên S1: Thiết lập VLAN để giao tiếp giữa các phòng ban

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Et0/3, Et1/1, Et1/2, Et1/3
                                           Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                           Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10   TANG-1                active    Et0/0
20   TANG-2                active    Et0/1
30   TANG-3                active    Et0/2
1002 fddi-default        act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
S1#
```

Hình 3. 42 Bảng phân chia VLAN trên Switch

- Trên PC thuộc các VLAN: Nhận địa chỉ IP từ DHCP và kiểm tra kết nối giữa các VLAN.

```
PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.10.2/24 GW 192.168.10.1

PC1> show ip

NAME           : PC1[1]
IP/MASK        : 192.168.10.2/24
GATEWAY        : 192.168.10.1
DNS            : 8.8.8.8
DHCP SERVER    : 192.168.10.1
DHCP LEASE     : 86396, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 20030
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20031
MTU            : 1500

PC1> █
```

Hình 3. 43 PC1 nhận IP từ DHCP Server trên R3

```
PC2> ip dhcp
DORA IP 192.168.20.2/24 GW 192.168.20.1

PC2> show ip

NAME           : PC2[1]
IP/MASK        : 192.168.20.2/24
GATEWAY        : 192.168.20.1
DNS            : 8.8.8.8
DHCP SERVER    : 192.168.20.1
DHCP LEASE     : 86396, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 20032
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20033
MTU            : 1500

PC2> █
```

Hình 3. 44 PC2 nhận IP từ DHCP Server từ R3

```
PC1> ping 192.168.20.2

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.296 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.721 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.241 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.249 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.712 ms

PC1> █
```

Hình 3. 45 Kiểm tra kết nối giữa VLAN10 và VLAN20

PHẦN IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

1. Kiến thức chuyên môn đạt được

Nhóm đã củng cố và vận dụng các kiến thức chuyên ngành *Mạng và Dịch vụ Internet* thông qua việc tìm hiểu các mô hình mạng và công nghệ được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp và mạng nhà cung cấp dịch vụ.

Nhóm nắm được những kiến thức nền tảng về Enterprise, ISP, Data Center, OSI, TCP/IP, VLAN và VXLAN, đồng thời hiểu được vai trò của các công nghệ này trong việc xây dựng và tổ chức hệ thống mạng.

Đối với các giao thức và công nghệ định tuyến, nhóm hiểu được nguyên lý hoạt động của OSPF và BGP, trong đó BGP tập trung vào eBGP, iBGP, Best Path, Next-Hop-Self và Route Reflector. Nhóm cũng được tiếp cận các công nghệ mạng Service Provider như MPLS, MPLS VPN, MPLS Traffic Engineering và Segment Routing.

Qua việc tổng hợp các nội dung trên, nhóm có cái nhìn tổng quan hơn về kiến trúc mạng, định tuyến, chuyển tiếp và cung cấp dịch vụ mạng, đồng thời hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa kiến thức lý thuyết được học tại Học viện và việc triển khai hệ thống mạng thực tế.

2. Kỹ năng cấu hình và thực hành

Trong quá trình thực tập, nhóm đã rèn luyện kỹ năng xây dựng mô hình mạng và cấu hình các thành phần cơ bản trên môi trường mô phỏng. Nhóm thực hành cấu hình địa chỉ IP, VLAN, kết nối giữa các Router và triển khai các giao thức định tuyến nhằm kiểm tra khả năng kết nối và trao đổi thông tin định tuyến trong mô hình.

Đối với OSPF và BGP, nhóm thực hiện cấu hình Neighbor, quảng bá mạng, kiểm tra trạng thái giao thức và phân tích kết quả trên Routing Table. Với BGP, nhóm thực hành thiết lập eBGP, iBGP, cấu hình Next-Hop-Self, Route Reflector và điều chỉnh một số thuộc tính để quan sát sự thay đổi trong quá trình lựa chọn tuyến đường.

Bên cạnh đó, nhóm được tiếp cận và thực hành các mô hình liên quan đến MPLS, MPLS VPN, MPLS Traffic Engineering và Segment Routing, qua đó làm quen với cách xây dựng topology và kiểm tra hoạt động của các công nghệ mạng Service Provider.

Trong quá trình thực hành, nhóm sử dụng EVE để xây dựng các mô hình mạng, đồng thời sử dụng các lệnh kiểm tra trên thiết bị Cisco để theo dõi trạng thái giao thức, Routing Table, BGP Table và các thông tin liên quan. Qua đó, nhóm từng bước nâng cao khả năng cấu hình, kiểm tra và đánh giá kết quả triển khai mạng.

3. Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề

Bên cạnh khả năng cấu hình, nhóm từng bước hình thành phương pháp kiểm tra, phân tích và xử lý các vấn đề phát sinh trong hệ thống mạng. Khi một mô hình không hoạt động đúng, nhóm thực hiện kiểm tra theo từng bước, từ trạng thái kết nối, trạng thái của giao thức định tuyến đến thông tin trong Routing Table để xác định nguyên nhân.

Đối với OSPF, nhóm rèn luyện khả năng kiểm tra trạng thái Neighbor, LSDB, LSA và Routing Table để xác định nguyên nhân khi các tuyến đường chưa được trao đổi hoặc lựa chọn như mong muốn. Đối với BGP, nhóm kiểm tra BGP Session, BGP Table, Next Hop và các thuộc tính định tuyến để phân tích quá trình lựa chọn Best Path. Với MPLS và Segment Routing, nhóm bước đầu làm quen với việc kiểm tra mối liên hệ giữa IGP, cơ chế chuyển tiếp và đường đi của lưu lượng trong mạng.

Qua các bài thực hành và tình huống được đặt ra, nhóm nhận thấy việc xử lý sự cố mạng cần được thực hiện theo một quy trình có hệ thống, kết hợp giữa thông tin cấu hình, trạng thái giao thức và kết quả kiểm tra thực tế. Kỹ năng này giúp nhóm chủ động hơn trong việc xác định nguyên nhân, đánh giá ảnh hưởng và lựa chọn phương án xử lý phù hợp khi triển khai hệ thống mạng.

4. Kỹ năng làm việc nhóm và nghiên cứu tài liệu

Nhóm đã rèn luyện khả năng phối hợp, phân chia công việc và trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện các nội dung được giao. Các thành viên cùng tham gia tìm hiểu kiến thức, xây dựng mô hình thực hành, kiểm tra kết quả và tổng hợp nội dung để hoàn thiện báo cáo.

Bên cạnh đó, nhóm nâng cao kỹ năng đọc và khai thác tài liệu kỹ thuật, đặc biệt là tài liệu về giao thức định tuyến và các công nghệ mạng. Việc đối chiếu giữa tài liệu, cấu hình thực tế và kết quả trên mô hình giúp nhóm chủ động hơn trong việc tìm hiểu một công nghệ mới và kiểm chứng kiến thức đã học.

Nhóm cũng rèn luyện kỹ năng trình bày và tổng hợp kết quả, từ việc ghi nhận cấu hình, chụp lại kết quả kiểm tra, phân tích vấn đề đến lựa chọn những nội dung cần đưa vào báo cáo. Những kỹ năng này giúp nhóm làm việc có tổ chức hơn và tạo nền tảng cho việc tiếp cận các công việc kỹ thuật mạng trong thực tế.

PHẦN V. TỔNG KẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Tổng kết

Sau thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC (ITC JSC), nhóm đã có cơ hội vận dụng những kiến thức được học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vào môi trường thực tế. Thông qua các nội dung được triển khai trong thời gian thực tập, nhóm từng bước củng cố kiến thức về mạng doanh nghiệp, VLAN, OSPF, BGP, MPLS, MPLS VPN, MPLS Traffic Engineering và Segment Routing.

Đặc biệt, việc tìm hiểu và thực hành BGP giúp nhóm hiểu rõ hơn về eBGP, iBGP, cơ chế thiết lập phiên, lựa chọn Best Path, cũng như vai trò của Next-Hop-Self và Route Reflector. Bên cạnh đó, các bài thực hành trên EVE giúp nhóm làm quen với việc xây dựng topology, cấu hình thiết bị, kiểm tra trạng thái giao thức và phân tích kết quả thực tế.

Không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn, đợt thực tập còn giúp nhóm rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, cấu hình và kiểm tra hệ thống mạng, phân tích và xử lý vấn đề, làm việc nhóm và trình bày kết quả. Đây là những kinh nghiệm có ý nghĩa đối với sinh viên chuyên ngành Mạng và Dịch vụ Internet trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Nhìn chung, đợt thực tập tốt nghiệp đã giúp nhóm có cái nhìn tổng quan và thực tế hơn về lĩnh vực mạng và dịch vụ Internet, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa kiến thức được đào tạo tại Học viện với các công nghệ và yêu cầu trong môi trường doanh nghiệp. Đây là nền tảng để nhóm tiếp tục hoàn thiện kiến thức, kỹ năng chuyên môn và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp..

2. Định hướng phát triển

Trong thời gian tới, nhóm định hướng tiếp tục củng cố kiến thức nền tảng về Routing & Switching, đồng thời nâng cao chuyên môn về BGP, OSPF và các công nghệ mạng Service Provider đã được tìm hiểu trong thời gian thực tập.

Bên cạnh đó, nhóm sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về MPLS, MPLS VPN, Segment Routing, IPv6 và các cơ chế tối ưu, dự phòng trong mạng IP. Việc kết hợp kiến thức lý thuyết với các bài thực hành trên môi trường mô phỏng sẽ giúp nhóm nâng cao khả năng cấu hình, phân tích và xử lý sự cố mạng.

Về định hướng nghề nghiệp, nhóm hướng tới phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật mạng và hạ tầng mạng, từng bước nâng cao khả năng triển khai, vận hành và xử lý sự cố trên các hệ thống mạng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] IETF, *RFC 2328 – OSPF Version 2*, April 1998. Dùng cho OSPF, Neighbor, SPF, LSA, Area.
- [2] IETF, *RFC 4271 – A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)*, January 2006. Tài liệu chính cho BGP, AS, eBGP/iBGP, BGP FSM, UPDATE, Path Attributes, Route Selection.
- [3] IETF, *RFC 4456 – BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP)*, April 2006. Dùng cho Route Reflector, Route Reflector Client và iBGP Full Mesh.
- [4] IETF, *RFC 4364 – BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)*, February 2006. Dùng cho MPLS VPN, PE, P, CE, VRF, RD, RT và MP-BGP.
- [5] IETF, *RFC 7432 – BGP MPLS-Based Ethernet VPN*, February 2015. Dùng khi đề cập đến EVPN/VXLAN ở mức cần thiết.
- [6] IETF, *RFC 7348 – Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks*, August 2014. Dùng cho VXLAN, VNI, VTEP và cơ chế encapsulation.
- [7] IETF, *RFC 3031 – Multiprotocol Label Switching Architecture*, January 2001. Dùng cho MPLS, Label, LER, LSR, LSP và kiến trúc MPLS.
- [8] IETF, *RFC 3209 – RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels*, December 2001. Dùng cho MPLS Traffic Engineering (MPLS-TE).
- [9] IETF, *RFC 8402 – Segment Routing with the MPLS Data Plane*, July 2018. Dùng cho Segment Routing, SID và SR-MPLS.
- [10] Cisco Systems, *Cisco BGP-4 Command and Configuration Handbook*, Cisco Press. Dùng bổ sung cho cấu hình BGP trên thiết bị Cisco, lệnh kiểm tra và troubleshooting.
- [11] Cisco Systems, *BGP Design and Implementation*, Cisco Press. Dùng bổ sung cho thiết kế và triển khai BGP trong mạng Enterprise/ISP, iBGP, Route Reflector, MPLS VPN.